Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales

PR-L1084

Contrato de Préstamo N° 3363/OC-PR y3364/CH-PR

Informe de Terminación de Proyecto(PCR)

Equipo de Proyecto Original: Vera Lucia Vicentini (TSP/CAR), Jefe de Equipo; Miroslava Nevo y Virginia Navas (INE/TSP); Andrés Pereyra da Luz (TSP/CUR); Rodolfo Graham (LEG/SGO); Lauren Beth Murphy (CSC/CPR); Juan Carlos Páez Zamora y Rodolfo Tello (VPS/ESG); Mariano Perales y Alberto De Egea (FMP/CPR); Santiago Fretes (CSC/CPR); Shirley Cañete y Nicolás Dei Castelli (consultores).

Equipo de PCR: Paula Cruz (INE/TSP), Jefa de Equipo; Alejandra Caldo, Jefe de Equipo Alterna (INE/TSP); Alicia Cabrera (CSC/CPR); Jorge Seigneur y Michael De Landsheer (VPC/FMP); Ana Cuesta (SPD/SDV); Caren Kremer y Leticia Lopestri (VPS/ESG); y Juan Manuel Casalino (LEG/SOG).

ÍNDICE

ENLACES ELECTRÓNICOS REQUERIDOS III

ENLACES ELECTRÓNICOS OPCIONALES III

ABREVIATURAS IV

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO I

I. INTRODUCCIÓN 1

II. CRITERIOS CENTRALES. DESEMPEÑO DEL PROYECTO 2

II.1 Relevancia 2

II.3 Efectividad 17

II.4 Eficiencia 29

II.1 Sostenibilidad 37

III. CRITERIOS NO CENTRALES 41

III.1 Desempeño del Banco 41

III.2 Desempeño del Prestatario 42

IV. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 43

ENLACES ELECTRÓNICOS REQUERIDOS

1. EER#1 Resumen de la Matriz de Efectividad del Desarrollo (DEM)
2. EER#2 Versión final del Informe de terminación del progreso (PMR)
3. EER#3 Lista de verificación PCR

ENLACES ELECTRÓNICOS OPCIONALES

1. EEO#1. Anexos al PCR. Detalles sobre Relevancia, Efectividad, Eficiencia y Sostenibilidad.
2. EEO#2 Apoyo para el informe de terminación del Proyecto (PCR) del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales PR-L1084. Informe de análisis de costos y plazos de obra.[1]
3. EEO#3 Evaluaciones económicas ex post con el modelo RED (Roads Economic Decision – Banco Mundial).
4. EEO#4 Apoyo para el informe de terminación del Proyecto (PCR) del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales PR-L1084. Detalle del cálculo del Excedente del Productor[2] -Fabián Schvartzer-Agosto 2023.
5. EEO#5 Servicio de consultoría para el levantamiento de línea de seguimiento para la elaboración de la evaluación de impacto del Programa PR-L1084- E+E Economía y Estadísticas para el Desarrollo-12-5-2023.
6. EEO #6 Justificación de cambios a la matriz de resultados.

---

1 Ing. Fabián Schvartzer-Junio 2023.
2 Ing. Fabián Schvartzer-Agosto 2023.

ABREVIATURAS

AECID	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
AM	Asociación de Municipios
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CMV	Cuadrilla de Mantenimiento Vial
CO	Capital Ordinario
DCV	Dirección de Caminos Vecinales
DGA	Dirección de Gestión Ambiental
DV	Dirección de Vialidad
EAS	Evaluación Ambiental y Social
EBP	Estrategia del Banco con el País
ECATEF	Empresa Consultora de Apoyo Técnico y Fiduciario
ETAG	Especificaciones Técnicas Ambientales Generales
FCC	Fondo de Cofinanciamiento Chino
FONPRODE	Fondo de Promoción del Desarrollo de España
GdP	Gobierno de Paraguay
IGAS	Informe de Gestión Ambiental y Social
JICA	Agencia de Cooperación Internacional del Japón
LB	Línea base
MEMV	Microempresas de Mantenimiento Vial
MOPC	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
MR	Matriz de Resultados
NS	Nivel de Servicio
PA	Plan de Adquisiciones
PCV	Programa de Caminos Vecinales
PEP	Plan de Ejecución del Programa
PGAS	Plan de Gestión Ambiental y Social
PIB	Producto Interno Bruto
PNCV	Plan Nacional de Caminos Vecinales
PNRPE	Programa Nacional de Reducción de Pobreza Extrema
PNSV	Plan Nacional de Seguridad Vial
POA	Planes Operativos Anuales
PP	Propuesta de Préstamo.
PVPs	Planes Viales Participativos
ROP	Reglamento Operativo del Programa
ROr	Región Oriental
SECI	Sistema de Evaluación de Capacidad Institucional
SIGAS	Sistema de Gestión Ambiental y Social
TIRE	Tasa Interna de Retorno Económica
UEP	Unidad Ejecutora del Programa
UOC	Unidad Operativa de Contrataciones

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

PR-L1084 Rural Roads Improvements Program

Country Beneficiary Paraguay	**Loan Instrument** Investment Loan	**Borrower** PR-PR - REPUBLICA DE PARAGUAY	**Loan(s)** 3363/OC-PR, 3364/CH-PR	**Sector** Transport	**Sub-Sector** Rural Roads
Date of Board Approval Nov 26, 2014	**Date of Eligibility for First Disbursement** Aug 09, 2016	**Date of Closure (CO)** Jan 29, 2025	**Loan Amount - Original** 100,000,000.00	**Loan Amount - Current** 99,794,364.00	**Pari Passu**
Total Project Cost 100,000,000.00	**Months In Execution from Approval** 122	**Months In Execution from First Disbursement** 98	**Original Date of Final Disbursement** Nov 30, 2020	**Actual Date of Final Disbursement** Dec 08, 2023	**Cumulative Extension(Months)**
Total Amount Disbursed 99,794,364.00	**Total Percentage of Disbursement** 100%				

Ratings of project Performance in PMRs

Has This Project Received Funds from another Project? ○ Yes ◉ No

Has This Project Sent Funds to Another Project? ○ Yes ◉ No

Development Effectiveness Classification

No	PMR Date	PMR Stage	Classification	Disbursement Percentage (As of Dec 31)
1	May 02, 2017	Second period Jan-Dec 2016	Satisfactory	5%
2	May 04, 2018	Second period Jan-Dec 2017	Alert	15%
3	May 07, 2019	Second period Jan-Dec 2018	Satisfactory	38%
4	Apr 16, 2020	Second period Jan-Dec 2019	Satisfactory	56%
5	Apr 19, 2021	Second period Jan-Dec 2020	Satisfactory	82%
6	May 09, 2022	Second period Jan-Dec 2021	Satisfactory	95%
7	May 04, 2023	Second period Jan-Dec 2022	Satisfactory	96%
8	Apr 30, 2024	Second period Jan-Dec 2023	Satisfactory	100%

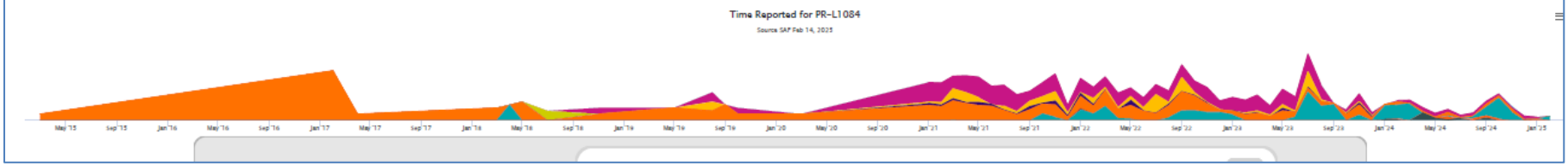
Bank Staff

Positions	At PCR Jan 29, 2025	At Approval Nov 26, 2014
Vice-President VPS		Levy,Santiago
Vice-President VPC		Rosa,Alexandre Meira
Country Manager	Doyle,Morgan (CSC/CSC)	Lupo,Jose Luis (CSC/CSC)
Sector Manager	Serebrisky,Tomas Sebastian (INE/INE)	
Division Chief	Pinto Ayala,Ana Maria (INE/TSP)	Roa,Nestor H. (INE/TSP)
Country Rep	Chaverri-Suarez,Alonso J. (CSC/CPR)	Almeida,Eduardo Marques (CSC/CPR)
Project Team Leader	Cruz Moreno, Paula (TSP/CPR)	
PCR Team Leader	Cruz Moreno, Paula (TSP/CPR)	

Staff Time and Cost

Stage Project Cycle	# of Staff Weeks	USD (including Travel and Consultant Costs)
Preparation	31.3	0.00
Supervision	183.4	770,587.13
Total	**214.7**	**770,587.13**

Time



DECLARACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROYECTO:	El objetivo general de desarrollo del Programa fue contribuir a mejorar la conectividad de la zona rural de los departamentos de la Región Oriental (ROr) del país, proveyendo mejor acceso de las zonas productivas a puntos de consumo, y de la población a bienes y servicios sociales y de transporte. Para ello, financió el mejoramiento del nivel de servicio de una parte de la red prioritaria de caminos vecinales, dándole continuidad mediante su apropiado mantenimiento.
ORGANISMO EJECUTOR (OE):	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

I. INTRODUCCIÓN

1.1. Se presenta el Informe de Terminación de Proyecto (PCR, por su sigla en inglés) del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales PR-L1084, en adelante el Programa -- cuyos Contratos de Préstamo N° 3363/OC-PR y 3364/CH-PR fueron suscritos entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la República del Paraguay (GdP).

1.2. El Programa surge de la política que el MOPC desarrolla a través del Plan Nacional de Caminos Vecinales (PNCV[3]), que tiene como objetivo: mejorar 3.200 km de caminos vecinales, mantener 15.000 km, y sustituir 12.000 metros (m) de puentes (madera por hormigón), en un plazo de ejecución de cinco años (2014-2018) que se extendió hasta el año 2030. En este contexto, el PNCV previó rehabilitar los caminos que facilitaban el acceso a 41 asentamientos poblacionales considerados prioritarios en la lucha contra la pobreza por el Programa Nacional de Reducción de Pobreza Extrema (PNRPE). Para la financiación del PNCV, el MOPC cuenta con recursos propios, aportes en especie de los municipios y financiamiento de la banca multilateral.

1.3. El objetivo del Programa fue contribuir a mejorar la conectividad de la zona rural de los departamentos de la Región Oriental del país (ROr), proveyendo mejor acceso de las zonas productivas a puntos de consumo, y de la población a bienes y servicios sociales y de transporte. Para ello, financió el mejoramiento del nivel de servicio de una parte de la red prioritaria de caminos vecinales, dándole continuidad mediante mantenimiento.

1.4. El monto total del Programa fue de US$ 125 millones, distribuidos así: US$ 50 millones provenientes del capital ordinario del Banco (CO) (3363/OC-PR), US$ 50 millones del Fondo de Cofinanciamiento Chino (FCC) (3364/CH-PR), administrado por el Banco y US$ 25 millones de contrapartida proveniente de un préstamo complementario del Fondo de Promoción del Desarrollo de España (FONPRODE)[4].

1.5. El 26 de noviembre de 2014 el Programa PR-L1084 fue aprobado por el Directorio Ejecutivo del Banco. El 27 de marzo de 2015 se suscribieron los dos Contratos de Préstamo N° 3363/OC-PR y 3364/CH-PR. El 30 de noviembre de 2015 fueron ratificados los Contratos de Préstamo y entraron en vigencia.

1.6. En el Programa se ejecutaron las siguientes obras:

- Mejoras en 342,53[5] km de caminos vecinales, de los cuales, en proporción de su longitud, 71% fueron intervenciones de enripiados, 20% de tratamientos superficiales dobles y 9% de carpetas asfálticas.
- Mantenimiento de 1.694,6 km de caminos vecinales.
- Reemplazo de 1.890,91 m de puentes de hormigón.

1.7. Los resultados de la intervención fueron: i) reducción en el costo de operación vehicular promedio para la flota tipo del 25,2% superando la meta prevista, ii) disminución del costo del tiempo promedio de viaje del 39,8%, superando la meta prevista, iii) incremento en el tránsito vehicular sobre los tramos intervenidos del 25% alcanzando un logro del 157% con base a las mediciones ex post comparado con la meta prevista, y iv) reducción a cero de la cantidad de días en los que el camino es intransitable, superándose las metas al 100%.

---

3 EEO#11 de la Propuesta de Préstamo (PP).

4 Mediante contrato modificatorio del 3 de noviembre de 2016, el Banco y la República del Paraguay modificaron el segundo pie de página de la Tabla de Costos y Financiamiento del párrafo 3.01 del Anexo Único del programa para precisar que, respecto al préstamo con FONPRODE, el Banco podrá acordar con el Reino de España los mecanismos de colaboración, supervisión, intercambio de información y asistencia para coordinar la implementación de sus respectivos préstamos, de acuerdo con las políticas y procedimientos del Banco.

5 Consolidado de longitud el último informe semestral con apertura de km.

1.8. La medición ex post del relevamiento de estado del 92%[6] de la longitud de los caminos intervenidos, dio como resultado un nivel de servicio de 2,60[7], superándose la meta luego de los 3 años de ejecución de un 85% del nivel de servicio optimo (2,55 de NS equivalente), considerado satisfactorio en la escala de medición del MOPC.

1.9. En el PCR se evaluaron los criterios centrales de relevancia, eficacia, efectividad y la sostenibilidad de los objetivos de desarrollo a lo largo de su fase de operación, y dio como resultado la siguiente calificación:

- Relevancia: Satisfactorio.
- Efectividad: Satisfactorio.
- Eficiencia: Parcialmente insatisfactorio.
- Sostenibilidad: Satisfactorio.

1.10. La calificación global del Programa fue de "parcialmente exitoso".

1.11. En los capítulos siguientes, se desarrolla la evaluación de los criterios centrales de desempeño del Programa.

II. CRITERIOS CENTRALES. DESEMPEÑO DEL PROYECTO

II.1 Relevancia

a. Alineación con las necesidades de desarrollo del país.

2.1 El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2030 (PND) prevé intervenciones de rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales, a fin de vencer el aislamiento de la población rural resultante de la mala accesibilidad física y contribuir a la creación de oportunidades y de empleo para la disminución de la pobreza rural.

2.2 En el marco de esta estrategia institucional, el gobierno de Paraguay (GdP) priorizó la meta "Reducción de la Pobreza" [8] con la implementación del Programa Nacional de Reducción de Pobreza Extrema (PNRPE), cuyo objetivo es aumentar los ingresos y el acceso a los servicios sociales de las familias en condición de pobreza extrema. La estrategia persigue:

2.3 (i) Apoyar a los campesinos con asistencia técnica, financiera y administrativa para mejorar el acceso a mercados y el desarrollo de cadenas de valor; (ii) generar empleo a través de inversión en construcción y mantenimiento de infraestructura en vías, escuelas, centros de salud y saneamiento; (iii) expandir las transferencias condicionadas de ingresos; e (iv) incrementar la capacitación laboral en coordinación con el sector privado. Así, en el sector transporte, el PNRPE considera intervenciones de rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales, a fin de vencer el aislamiento de la población rural

---

6 En el escenario ex post se relevó la condición de estado de 314,15 km sobre un total de 341 km, lo que representa el 92% de los caminos intervenidos. El Tramo 7, San Pablo - Estero Yetyty - Volendam (26,5 km) no se midió porque está siendo intervenido por el Programa PR-L1164. En el año 2019 el GdP realizó una recategorización de la red vial de Paraguay y este tramo se categorizó como Ruta Nacional (RN PY22), por esta razón el gobierno decidió mejorar su estándar. Ver detalle en Cuadro 18 del Anexo 2.

7 El nivel de servicio se mide a través de un indicador que califica el estado del camino vecinal en una escala de condición de 1 a 3 (Mala: 1, Regular: 2, y Buena: 3). Se evaluó la condición de los caminos intervenidos con relación a la superficie de la capa de rodadura, franja de dominio y señalización. Para calcular el indicador global, se utilizó un promedio ponderado según la longitud de cada camino, asignando factores de ponderación de 0,50 a la condición de la superficie, 0,30 a la franja de dominio y 0,20 a la señalización.

8 En relación con el desempeño social del país, la pobreza total (48,78) y extrema (9,06%) en 2004, pasaron a 26,40 y 4,41% respectivamente en 2017, Nota Técnica 01732 de la División de Transporte del BID - Evaluación de Evaluación de impacto del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales en Paraguay. Informe de línea de referencia 2019.

resultante de la mala accesibilidad física y contribuir a la creación de oportunidades para la disminución de la pobreza rural, además de la creación de empleos.

2.4 Paraguay tiene una superficie de 406.752 km[9] y, durante la preparación del Programa, su población era de 6,67 millones (2012), 97% de la cual se concentraba en la Región Oriental (ROr) donde a su vez, se concentraba gran parte de la actividad productiva del país.

2.5 La transformación productiva que atravesó el país desde los años '90 ha llevado a tasas de crecimiento económico que contrastan con la tendencia de estancamiento de décadas anteriores, mostrando en el periodo 2004-2013 un crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,9%[10]. Este crecimiento se basó en el desarrollo de la producción agroexportadora con poca diversificación (soja, cereales y carne)[11], cuya vulnerabilidad y volatilidad han sido controladas gracias a un manejo macroeconómico adecuado. Sin embargo, este crecimiento ha sido poco inclusivo, con baja generación de empleo, y poca capacidad para reducir la pobreza[12].

2.6 Al iniciar el Programa el 40% de la población paraguaya vivía en el ámbito rural y es en este sector donde se concentraban los mayores niveles de pobreza[13], (23,8% de la población total por debajo de la línea de pobreza y 10,1% en situación de pobreza extrema)[14]. El 57% y el 70%, respectivamente, vivían en zonas rurales[15]. La accesibilidad física rural desempeña un rol de suma importancia en la mejora de las condiciones de vida de los pobres rurales, y brinda una plataforma económica viable para el desarrollo sostenible.

2.7 De manera concomitante, el Plan Estratégico Económico y Social (PEES) 2008-2013 señala que la economía paraguaya presentaba debilidades importantes en materia de competitividad, relacionadas principalmente con el déficit de infraestructura vial, dado que, de los aproximadamente 60 mil kilómetros de carreteras existentes en su oportunidad, sólo el 10% eran transitables todo el año.

2.8 El Plan Maestro para Infraestructura de Transporte y Servicios (2018-2028) identificó la necesidad de inversiones para la construcción y mejoras del transporte por carreteras, ríos, aire y tren.

2.9 En este contexto, el Programa se alineó con los objetivos de desarrollo estratégico establecidos por Paraguay, los cuales fueron definidos en los instrumentos de planificación del gobierno (PEES y PND). Además, a través de la rehabilitación y el mantenimiento de caminos vecinales, y el fortalecimiento de la Dirección de Caminos Vecinales (DCV) del MOPC, el Programa atendió los lineamientos efectuados por el PEES, el cual señala, entre otros, la importancia de avanzar en la construcción y el mantenimiento de caminos rurales y vecinales, y en la modernización y reestructuración del MOPC.

---

9 Documento de Propuesta del Préstamo PR-L1084.

10 Estrategia del Banco con Paraguay 2014-2018

11 La producción agrícola-ganadera y los negocios agroindustriales representan más del 23% del PIB y del empleo (2011), y concentran cerca del 90% de las exportaciones (Banco Central del Paraguay).

12 Estrategia del Banco con Paraguay 2014-2018.

13 Encuesta permanente de hogares 2013, Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC).

14 Datos de pobreza en Paraguay. La metodología utilizada por el Gobierno de Paraguay (GdP) considera el costo de una Canasta Básica de Alimentos (CBA) y el costo de una Canasta Básica Total (CBT). Si los ingresos familiares per cápita son menores al valor de la CBA (Gs.260.000), los miembros del hogar se hallan en condición de pobreza extrema, y si es mayor a la CBA pero menor a la CBT (Gs.375.000) es considerado pobreza no extrema.

15 La incidencia de la pobreza extrema rural (17,6%) triplica al porcentaje urbano (5,1%). En términos absolutos, a diciembre de 2013, la pobreza extrema rural afectaba a 474.825 habitantes y la pobreza extrema urbana a 202.264 habitantes. Documento del PP del Programa PR-L1084.

b. Alineación estratégica del Banco.

2.10 Al momento del diseño del Programa y durante la ejecución, la Estrategia del Banco País con Paraguay (EBP) 2014 – 2018 y la EBP para el período 2019-2023 extendida hasta fines del año 2024, planteaban como objetivo contribuir a la transformación productiva del país con miras a lograr un crecimiento económico sostenible e inclusivo. Desde esa perspectiva, el Programa buscó contribuir con ese logro, mediante la mejora de las condiciones de conectividad interna del país y el acceso a servicios básicos en áreas rurales. Las obras del Programa, destinadas a optimizar la transitabilidad y conservar la red de caminos vecinales, se alinean aún hoy con la estrategia país. La EBP vigente[16] 2025-2029 al momento del PCR tiene como objetivo apoyar al país para que se convierta en un modelo de crecimiento económico sostenible e impulsado por el sector privado, que beneficie a toda la población y contribuya a enfrentar desafíos globales, y el Programa se encuentra también alineado al Pilar 2 de dicha EBP de Paraguay productivo a través de la promoción de la productividad y diversificación económica con el objetivo estratégico de buscar un incremento en la productividad, que se contribuye a través de la reducción de los costos de transporte.

2.11 Dichas Estrategias definieron oportunamente seis sectores prioritarios, dentro de los que se encontraba el de transporte y conectividad, por lo que las intervenciones del Banco en este período propiciaron este objetivo. Es de destacar la relevancia de este sector en la EBP, debido a que, junto con el presente Programa, en el 2015 el Banco aprobó también el programa PR-L1092 (3600/OC-PR), que buscaba mejorar los caminos vecinales en la región oriental del país.

2.12 En el 2019, con el Programa aún en ejecución, se mantuvo la alineación con la estrategia país vigente para el período 2019-2023 (GN-2958), específicamente, con el objetivo estratégico de mejorar la cobertura y calidad de la infraestructura vial.

2.13 Al momento del cierre, el Programa continuaba alineado con la EBP para el período 2025 a 2029 aprobada en diciembre de 2024, a través del Pilar 2 Paraguay Productivo, a fin de mejorar los rezagos en infraestructura de transporte que limitan la integración regional, fomentar la inversión en infraestructura logística para mejorar la integración regional y la competitividad, fortalecer los marcos regulatorios y la dinámica institucional para aumentar la participación privada en la construcción y mantenimiento de la infraestructura a través del componente de fortalecimiento institucional del Programa, y promocionar la inclusión y la igualdad de oportunidades para mujeres y pueblos indígenas.

2.14 El Programa también contribuyó con las prioridades de financiamiento del Noveno Aumento General de Recursos del BID (AB-2764) (GCI-9) de: (i) préstamos a países pequeños y vulnerables; y (ii) reducción de la pobreza y aumento de la equidad, por aplicación del criterio geográfico. En este sentido, el ámbito geográfico considerado por el Programa incluyó zonas rurales donde la pobreza (33,8%) supera ampliamente la media del país (23,8%), de modo que se esperaba contribuyera a reducir el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza extrema.

2.15 Del mismo modo, el Programa estuvo alineado con la prioridad sectorial del Banco, en tanto promovió la infraestructura para la competitividad y bienestar social. Específicamente, es consistente con el Marco Sectorial de Transporte del BID, mediante el cual se propone que la región cuente con sistemas de transporte accesibles, eficientes, inclusivos, sostenibles y seguros que reduzcan la pobreza, promuevan la calidad de vida y el desarrollo económico, e incluye entre sus dimensiones de éxito que los países cuenten con cobertura amplia de infraestructura y servicios de transporte de calidad.

---

[16] La actualización de la EBP 2025-2029 se aprobó en enero de 2025. Las Estrategias País permanecen válidas durante un año más allá del período indicado, ya que permanecen activas durante la preparación de la estrategia siguiente, por lo que la EBP 2019-2023 estuvo vigente en el año 2024.

2.16 El Programa también se alineó con: (i) la Estrategia de Infraestructura Sostenible para la Competitividad y el Crecimiento Inclusivo del BID (GN-2710-5), al promover la planificación, mejoramiento y mantenimiento de la red vecinal para un crecimiento sostenible e inclusivo del país; (ii) con el área estratégica de Seguridad Vial a través de la mejora de los estándares de diseño y la señalización de las vías a ser intervenidas; y (iii) con el Plan de Acción de Género 2011-2013 al financiar acciones de capacitación que permitirán aumentar la participación de la mujer en los empleos generados por las obras de construcción y el mantenimiento de los caminos.

2.17 El Programa fue consistente con la Estrategia Institucional (UIS, por sus siglas en inglés) 2010-2020 (AB-3008) y su actualización 2020-2023 (AB-3190-2), al alinearse estratégicamente con el desafío de desarrollo de productividad, mediante la construcción de infraestructura y rehabilitación vial, que resultó en una reducción de costos de operación vehicular y tiempos de viaje. El Programa contribuyó al Marco de Resultados Corporativos 2016-2019 (GN-2727-4) (CRF, por sus siglas en inglés) y Marco de Resultados Corporativos 2020-2023 (GN-2727-12), mediante la mejora de 342,53 km de caminos y el mantenimiento de 1.694,6 km durante el período de ejecución.

2.18 El Programa también fue consistente con la Estrategia Institucional del Grupo BID vigente en 2024 de Transformación para una Mayor Escala e Impacto (CA-631) y se alineó con los objetivos de: (i) reducir la pobreza y la desigualdad a través de la generación de empleo en las obras intervenidas y reducción de los costos de transporte y (ii) contribuir a la resiliencia al cambio climático mediante la reducción de emisiones contaminantes de los vehículos al mejorar la calidad de circulación e incorporando en los diseños obras básicas hidráulicas de mejoras en la infraestructura vial. El Programa también se alineó con las siguientes áreas de enfoque operativo: (i) igualdad de género e inclusión de grupos diversos de la población; (iii) capacidad institucional; (iii) desarrollo productivo e innovación por aplicación de tecnologías de mejoras de caminos e (iv) infraestructura sostenible e inclusiva impulsando políticas de sostenibilidad de las inversiones mediante diversos esquemas de conservación de caminos.

c. Relevancia del Programa.

2.19 Oportunamente, Paraguay identificó el aislamiento y la mala accesibilidad física, entre los factores más importantes para explicar la persistencia de la pobreza rural, y por ello puso énfasis en la expansión de la infraestructura y los servicios de transporte en áreas rurales, como una manera estructural de encarar estos temas. En este contexto se desarrolló el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2030 (PND).

2.20 La conclusión fue que la accesibilidad física de zonas rurales desempeña un rol de suma relevancia en la mejora de las condiciones de vida de la población, a la vez que brinda una plataforma económica viable para el desarrollo sostenible.

2.21 Considerando esta problemática, el Banco diseñó el Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales PR-L1084, con el objetivo de “contribuir a mejorar la conectividad de la zona rural de los departamentos de la Región Oriental General del país (ROr), proveyendo mejor acceso de las zonas productivas a puntos de consumo, y de la población a bienes y servicios sociales y de transporte. Para ello, buscó financiar el mejoramiento del nivel de servicio de una parte de la red prioritaria de caminos vecinales, dándole continuidad mediante su apropiado mantenimiento”. Para contribuir a resolver esta problemática, en la Matriz de Resultados (MR) del diseño se definieron para el Programa dos objetivos específicos que se ilustran en la lógica vertical de la Figura 1 adaptada para el PCR: i) Objetivo Específico 1 (OE1): Reducción de los costos de transporte de los usuarios de los caminos intervenidos y mejora de la calidad de la infraestructura provista y ii) Objetivo Específico 2 (OE2) Mejorar las condiciones de accesibilidad en el área de influencia de los tramos intervenidos, con sus correspondientes indicadores de resultados

2.22 Para el logro del objetivo general de desarrollo, el Programa se estructuró en los siguientes componentes:

2.23 Componente 1. Obras civiles**:** Financió el mejoramiento y mantenimiento de caminos vecinales, priorizados y seleccionados a través de Planes Viales Participativos (PVPs)[17]. Las obras consistieron en tareas sencillas desde la ingeniería, que buscan asegurar las condiciones de transitabilidad y seguridad durante todo el año. También se incluyó el reemplazo de pequeños puentes de madera deteriorados emplazados en caminos de la red vial vecinal, por puentes de hormigón, para alcanzar un adecuado nivel de confiabilidad y seguridad. Adicionalmente, se incorporaron elementos de seguridad vial para reducir la velocidad de los vehículos y evitar accidentes en los sectores críticos del camino. Los recursos de este Componente incluyeron la supervisión[18] de las obras.

2.24 Componente 2. Ingeniería, administración, auditoría y evaluación: Financió la realización de estudios y proyectos de ingeniería, análisis económicos, estudios de evaluación de impactos y resultados, estudios socio ambientales, catastro socioeconómico de familias, estudios de alternativas de mantenimiento, actualización y consolidación de los PVPs, actividades relacionadas con el seguimiento y monitoreo del Programa, auditoría financiera externa independiente y administración del programa, incluyendo gastos operativos y de personal de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) y la contratación de una ECATEF.

2.25 Componente 3. Mitigación Socio Ambiental: Financió las medidas de mitigación socio ambiental y la implementación de un plan de formación que incluyó: (a) actividades de capacitación para la UEP y la Dirección de Gestión Socioambiental (DGSA), empresas contratistas, fiscalizadoras de obras y municipios, en el uso, y aplicación del marco de gestión socio ambiental, implementado a través del SIGAS, u otros documentos técnicos equivalentes, las especificaciones técnicas ambientales y en aspectos de género; y (b) formación profesional de la población local para posterior contratación en obras y mantenimiento, incluyendo temas y procedimientos específicos para capacitación y creación de empleos para mujeres; en el marco de los programas de capacitación existentes y conforme lo fomentado por el PNRPE[19].

2.26 La matriz de financiamiento original se presenta en el Anexo 1 Relevancia.

d. Análisis de la lógica vertical (LV)

2.27 El éxito y sostenibilidad de un programa enfocado a la mejora de la infraestructura vial requiere de un abordaje integral, que contemple aspectos institucionales y un enfoque multidimensional. En este sentido, el diseño del proyecto adoptó de manera integral las soluciones adecuadas a los problemas identificados originalmente, estableciendo una LV del Programa al inicio, acorde a las directrices de diseño que estaban vigentes al momento de la aprobación, lo que dio origen que al momento del PCR se adaptaran los objetivos del diseño del programa sin cambiar su redacción en dos objetivos específicos (Objetivo específico 1 y 2) según la Matriz de Resultados (MR) de la Propuesta de Préstamo (PP) y un objetivo general en correspondencia al objetivo del proyecto. La LV se mantuvo durante la ejecución y al cierre, con enlaces consistentes entre actividades, productos y resultados

---

17 Los PVPs priorizaron 7.680 km de caminos vecinales en 13 de 14 departamentos de la ROr. Con el Programa PR-L1019 se financió la ejecución de PVPs en los departamentos de Concepción, Cordillera, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná e Itapúa. Con recursos de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) fueron financiados PVPs en Misiones, Paraguarí y Guairá; y con el Banco Mundial (BM) se financiaron PVPs en Caaguazú, Caazapá y San Pedro. Para la priorización, los PVPs consideraron cinco dimensiones de análisis: espacial (articulación territorial, conectividad), económica (número de centros de acopio, puertos, productos turísticos), social (población servida, centros de salud y escuelas), técnica (flujo vehicular, diseño final), y ambiental (impacto ambiental sobre áreas protegidas).

18 La supervisión de obras comprende los contratos de fiscalización mediante asistencias técnicas.

19 Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL).

con una clara relación causa-efecto. Durante la ejecución el MOPC planteó la mejora de soluciones estructurales en los caminos vecinales que dieron origen a una disminución de la meta de km ejecutados, aunque con criterios de mayor durabilidad.

2.28 La Figura 1 muestra la LV del Programa con la relación causa-efecto entre actividades, productos y resultados.

2.29 En el marco de los objetivos específicos definidos en la LV, y siguiendo los lineamientos establecidos por el Banco, el Programa previó los indicadores a través de los cuales se midieron los efectos que produce para el logro de los objetivos específicos. Para ello se diseñaron indicadores de impacto, resultados y productos, que conforman la LV.

2.30 Los indicadores de resultado como las metas establecidas no se modificaron a lo largo de la ejecución del Programa. Con relación a los productos, en el Plan Inicial se definieron las metas físicas que se ajustaron durante la ejecución, en particular, en los diseños por mayores soluciones estructurales requeridas por la comunidad lo que originó una disminución final de la meta de mejoramiento y se tuvo un aumento en las metas de mantenimiento[20]. Sin embargo, los logros se compararon con las metas definidas en el diseño. Por otro lado, los indicadores de impacto tampoco tuvieron alteraciones y se evaluaron al finalizar la ejecución del Programa.

2.31 En la Tabla 1 se presenta la matriz de impacto, resultados y productos que muestran los valores de líneas de base y meta para cada indicador en los distintos momentos del Programa (Aprobación, inicio y cierre). Con relación a los productos se mantuvieron los indicadores de la matriz original y se incorporaron los indicadores informados durante la ejecución en los respectivos PMRs, para mantener ambos conjuntos de indicadores.

2.32 Durante la ejecución del Programa no se realizaron cambios en la LV, ni en los indicadores de impacto o matriz de resultados. Las metas de algunos productos se ajustaron durante la ejecución en los respectivos Informes de Monitoreo del Proyecto (PMRs), en particular la disminución de la longitud de caminos vecinales mejorados debido a incrementos de soluciones estructurales, cambio propuesto por el GdP y una mayor longitud de caminos incorporados en un esquema de mantenimiento que contribuyen a la sostenibilidad. Se mantuvo la meta de longitud de puentes de hormigón intervenidos. No obstante, en estos indicadores el grado de cumplimiento del logro de los km ejecutados se calculó con base a los km definidos en el Plan Inicial.

2.33 En el análisis de relevancia, se presentan las siguientes conclusiones:

- Los objetivos de desarrollo del proyecto y la LV estuvieron alineados con el PND, las EBP y los objetivos corporativos del Banco en el diseño, ejecución y cierre del Programa.
- Se mantiene en la operación un vínculo causal claro entre los productos, objetivos e indicadores de resultados de la operación.
- Se mantuvieron en el PCR los indicadores definidos en la Propuesta de Préstamo (PP) y se incorporaron los indicadores de productos durante la ejecución.
- El cumplimiento en los indicadores de impacto relativos a la reducción de la pobreza y la generación de empleo puede tener una fuerte correlación con otras variables macroeconómicas no relacionadas con el Programa.

---

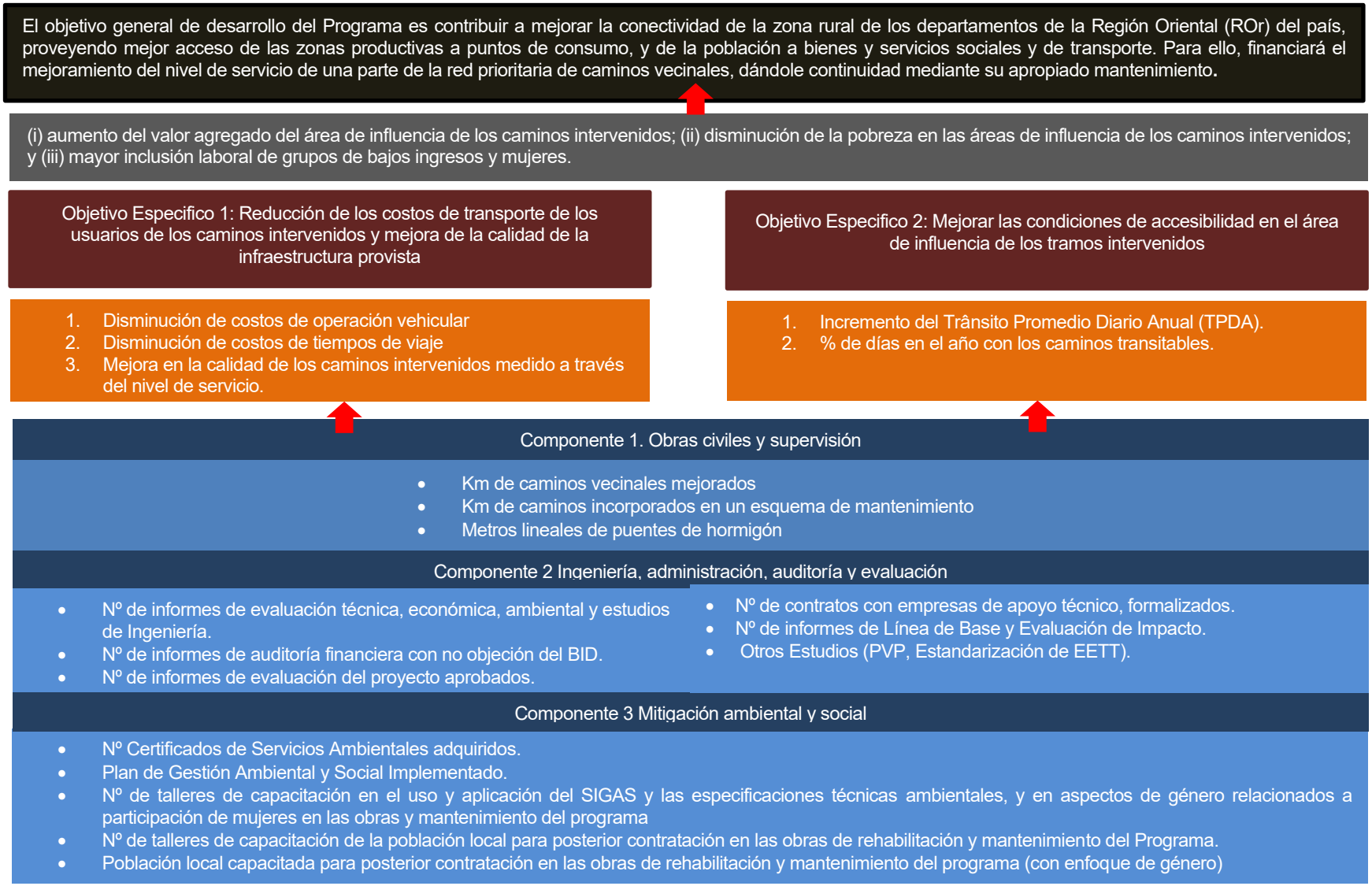
[20] Las metas de km de mejoramiento se redujeron en el medio término a partir del PMR del 2020-II al contar con diseños definitivos de los proyectos y cambios de mayores soluciones estructurales adoptadas por el GdP, pasando de 390 km de la PP a 355,65 km y luego finalmente ajustándose durante la ejecución a 344,19 km. Las metas de km de mantenimiento aumentaron a partir del PMR del 2019-II, debido a la necesidad de mantener caminos vecinales y mejorar la sostenibilidad, pasando de 530 km en la PP a 1943,84 km y luego ajustándose durante la ejecución a 1945,84 km.

- En el PCR se incorporaron dos indicadores de impacto adicionales a los indicadores definidos en el diseño relacionados con la contribución a la reducción de la pobreza sobre la población, pero se incorporaron a nivel departamental debido a que es la estadística consolidada disponible: i) Porcentaje de población en pobreza total de los Departamentos de Caaguazú y Caazapá y ii) Porcentaje de población en pobreza extrema de los Departamentos de Caaguazú y Caazapá, que fueron los departamentos en los cuales se realizaron intervenciones.
- Los productos incluidos en el Componente 3 Mitigación ambiental y social, contribuyeron con la sostenibilidad ambiental y las políticas de género, aspectos a destacar en la evaluación del PCR de sostenibilidad.

2.34 Como se observa tanto a través de la Matriz de Resultados, la disminución en los costos de operación vehicular y de tiempo de viaje y la mejora en el nivel de servicio permiten medir la mejora en la efectividad del transporte (OE1), en tanto que el nivel de tránsito y la cantidad de días de transitabilidad reflejan el cambio en el grado de accesibilidad (OE2). Estos resultados son medibles y adecuados para mostrar el cumplimiento de los objetivos específicos.

2.35 El Programa generó los resultados esperados, los cuales en líneas generales tienen que ver con reducción en el costo de operación vehicular, mejora en el nivel de servicio vial, el nivel de accesibilidad, y el aumento de la demanda. Esto se debe fundamentalmente a que no se materializaron riesgos que impidieran la obtención de los resultados buscados, o que modificaran los objetivos. El diseño original de la LV fue lo suficientemente sólida, como para que las condiciones reales en las que se desarrolló el Programa no alterarán el cumplimiento de los objetivos específicos ni la contribución al objetivo general de desarrollo. No se registran resultados distintos a los esperados.

Figura 1. Diseño de la lógica vertical del Programa PR-L1084



Fuente: Elaboración del equipo del PCR, con base en el esquema de resultados y objetivos de la Propuesta del Préstamo PR-L1084.

Tabla 1. Matriz de Impactos, Resultados y de Productos (Aprobación, inicial y al cierre del Programa)

Indicadores de impacto	ID	A la aprobación			Plan inicial			Al cierre del proyecto (PCR)			Comentarios
		UM	Línea de base 2014	Meta (P)	UM	Línea de base 2014	Meta (Pa)	UM	Línea de base 2014	Meta (Pc)	
El objetivo general de desarrollo del Programa fue contribuir a mejorar la conectividad de la zona rural de los departamentos de la Región Oriental (ROr) del país, proveyendo mejor acceso de las zonas productivas a puntos de consumo, y de la población a bienes y servicios sociales y de transporte.											
Incremento del volumen físico de la producción en el área de influencia de los caminos intervenidos	1.	%	0	20	%	0	20	%	0	20	La línea de base corresponde al valor de la producción agropecuaria en el área de influencia de los caminos considerados en la muestra representativa del programa (valuada a precios corrientes). Fuente: Censos Agropecuarios y actualizaciones anuales de los mismos realizadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Censo Agropecuario 2022 para el logro.
Porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza y pobreza extrema[21] en el área de influencia de los caminos intervenidos (pobreza)	2.	% hogares bajo la línea de pobreza	48	45	% hogares bajo la línea de pobreza	48	45	% hogares bajo la línea de pobreza	48	45	Valor referencial correspondiente al ingreso per cápita mensual promedio de los departamentos en que se encuentran las obras de la muestra representativa del programa. El valor de la línea de base y meta del indicador surge de las encuestas realizadas en el Estudio de Impacto del Programa. La reducción esperada es del 6,25% para la pobreza y del 6,6% para la pobreza extrema.
Porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza y pobreza extrema en elárea de influencia de los caminos intervenidos (pobreza extrema)	3.	% hogares bajo la línea de pobreza extrema	30	28	% hogares bajo la línea de pobreza extrema	30	28	% hogares bajo la línea de pobreza extrema	30	28	

[21] Se utiliza la definición de pobreza y pobreza extrema manejada por la Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos de Paraguay (www.dgeec.gob.py). La línea de base y la información al final del proyecto debían surgir de encuestas que serían financiadas por el programa y se debía recoger información socioeconómica representativa del área de influencia de los caminos que forman la muestra representativa del programa. Como se indica a continuación dado que no se alcanzaron a obtener los resultados, se propusieron dos indicadores de las mismas características.

Indicadores de impacto	ID	A la aprobación			Plan inicial			Al cierre del proyecto (PCR)			Comentarios
		UM	Línea de base 2014	Meta (P)	UM	Línea de base 2014	Meta (Pa)	UM	Línea de base 2014	Meta (Pc)	
Porcentaje de población en pobreza total de los Departamentos de Caaguazú y Caazapá	4.	Dado que al momento de cierre del PCR se estaba procesando la evaluación de impacto de la pobreza en la zona de influencia del Proyecto de los indicadores de impacto 2 y 3, se incorporaron en el PCR otros dos indicadores similares en función de la población (4 y 5) y no de los hogares como se definió en el diseño, debido a que las estadísticas oficiales están publicadas en función de la población.						% de población	49 (2015)	45,9[22]	Mide el porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza en los Departamentos de Caaguazú y Caazapá, entre los años 2015 y 2022. Encuesta Permanente de Hogares -INE.
Porcentaje de población en pobreza extrema de los Departamentos de Caaguazú y Caazapá	5.	Ídem anterior.						% de población	17 (2015)	15,8[23]	Indicador propuesto al momento de cierre del Programa para el PCR. Mide el porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza extrema en los Departamentos de Caaguazú y Caazapá, entre los años 2015 y 2022. Encuesta Permanente de Hogares -INE.
Ingreso per cápita mensual promedio de los hogares en el área de influencia de los caminos intervenidos (en dólares constantes de diciembre de 2014).	6.	Ingreso per cápita mensual	30	36	Ingreso per cápita mensual	30	36	Ingreso per cápita mensual	30	36	Valor referencial que corresponde al ingreso promedio de los hogares de los Departamentos de Caaguazú y Caazapá en dónde se encuentran los caminos que forman parte de la muestra representativa del programa. Este valor sería sustituido por el valor promedio del ingreso de los hogares que surgirían de las encuestas del Estudio de Impacto del Programa.
Porcentaje de mano de obra local en empleo generado en actividades de mantenimiento	7.	%	0	20	%	0	20	%	0	20	El indicador busca captar el porcentaje de mano de obra local en el total del empleo directo que se generará con la intervención vial. La línea de base es cero por definición, ya que aún no existe intervención vial ni empleo directo asociado.
Porcentaje de mujeres en empleo generado en actividades de mantenimiento	8.	%	0	10	%	0	10	%	0	10	El indicador busca captar el porcentaje de mujeres local en el total del empleo directo que se generará con la intervención vial. La línea de base es cero por

[22] Se adoptó como meta la misma reducción porcentual definida para el indicador de % de pobreza de hogares en el área de influencia de los caminos intervenidos de la PP.
[23] Se adoptó como meta la misma reducción porcentual definida para el indicador de % de pobreza extrema de hogares en el área de influencia de los caminos intervenidos de la PP.

Indicadores de impacto	ID	A la aprobación			Plan inicial			Al cierre del proyecto (PCR)			Comentarios
		UM	Línea de base 2014	Meta (P)	UM	Línea de base 2014	Meta (Pa)	UM	Línea de base 2014	Meta (Pc)	
											definición, ya que aún no existe intervención vial ni empleo directo asociado.

REFERENCIAS: **P** = Meta establecida en el diseño original; **P (a)** = Meta ajustada en el plan de inicio; **P(c)** = Meta al cierre del Programa a compararse con el logro alcanzado (A), que se detalla en Tabla 2.

Indicadores de resultado	ID	A la aprobación			Plan inicial			Al cierre del proyecto (PCR)			Comentarios
		UM	Línea de base 2014	Meta (P)	UM	Línea de base 2014	Meta (Pa)	UM	Línea de base 2014	Meta (Pc)	
(OE1) Objetivo específico 1: Reducción de los costos de transporte de los usuarios de los caminos intervenidos y mejora de la calidad de la infraestructura provista.											
R.1.1: Disminución de costos de operación vehicular	1.1	US$/Veh-km Automóvil	0,38	0,29	US$/Veh-km Automóvil	0,38	0,29	US$/Veh-km Automóvil	0,38	0,29	Highway Development and Management (HDM-4)
		US$/Veh-km Buses	1,65	1,26	US$/Veh-km Buses	1,65	1,26	US$/Veh-km Buses	1,65	1,26	
		US$/Veh-km Camiones	1,09	0,82	US$/Veh-km Camiones	1,09	0,82	US$/Veh-km Camiones	1,09	0,82	
		US$/Veh-km Promedio	0,6	0,45	US$/Veh-km Promedio	0,6	0,45	US$/Veh-km Promedio	0,6	0,45	
R.1.2: Disminución de costos de tiempo de viaje	1.2	US$/km Automóvil	0,13	0,09	US$/km Automóvil	0,13	0,09	US$/km Automóvil	0,13	0,09	Highway Development and Management (HDM-4). El valor correspondiente a la tipología camión no fue establecido en la matriz de resultados del documento de Propuesta del Préstamo PR-L1084.
		US$/km Buses	0,67	0,47	US$/km Buses	0,67	0,47	US$/km Buses	0,67	0,47	
		US$/km Camiones	-	-	US$/km Camiones	-	-	US$/km Camiones	-	-	

Indicadores de resultado	ID	A la aprobación			Plan inicial				Al cierre del proyecto (PCR)					Comentarios
		UM	Línea de base 2014	Meta (P)	UM		Línea de base 2014	Meta (Pa)	UM		Línea de base 2014	Meta (Pc)		
		US$/km Promedio	0,15	0,15	US$/km Promedio		0,15	0,15	US$/km Promedio		0,15	0,15		
R.1.3: Nivel de servicio	1.3	Clasificación	1 (Malo)	100% a la RP(Buena)	85% a 3 años (Buena)	Clasificación	1 (Malo)	100% a la RP(Buena)	85% a 3 años (Buena)	Clasificación	1 (Malo)	100% a la RP(Buena) Nivel de servicio = 3,0	85% a 3 años (Buena) Nivel de servicio = 2,55[24]	En el diseño se estableció como medio de verificación los Informes de recepción de obra provisorio e informes de mantenimiento de la DCV. En ex post se evaluó la condición del nivel de servicio a través del relevamiento del NS realizado por la Consorcio ITC integrado por las Consultoras ITYAC y CIALPA, en su informe final del Programa.
(OE2) Objetivo específico 2: Mejorar las condiciones de accesibilidad en el área de influencia de los tramos intervenidos														
R.2.1: Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA)	2.1	N° de vehículos	156	320	N° de vehículos		156	320	N° de vehículos		156	320		Considera todos los tipos de vehículos; resulta del promedio de los TPDA de los tramos de la muestra, ponderados por la longitud de cada tramo. Fuente: conteos de tránsito realizados por la DCV.
R.2.2: % de días en el año con los caminos transitables	2.2	%	75	100	%		75	100	%		75	100		Días en el año en que el camino es no transitable. Línea de base es estimación propia en base a registro pluviométrico oficial. Los caminos serán transitables en todo tiempo una vez sean intervenidos.

REFERENCIAS: **P** = Meta establecida en el diseño original; **P (a)** = Meta ajustada en el plan de inicio; **P(c)** = Meta al cierre del Programa a compararse con el logro alcanzado **(A),** que se detalla en Tabla 2.

[24] Al cierre se definió como meta que el 85% de los caminos tenga una condición buena, es decir una calificación de 3, por lo que el valor de la meta ponderada medido en la escala de clasificación, sería 0.85 x 3 = 2,55 (3 corresponde a nivel de servicio bueno) como promedio ponderado en km.

Indicadores de producto	ID	A la aprobación			Plan inicial			Al cierre del proyecto (PCR)			Comentarios
		UM	Línea de base 2014	Meta 2020 (P)	UM	Línea de base 2014	Meta 2020 (Pa)	UM	Línea de base 2014	Meta 2024 (Pc)	
Componente 1 Obras civiles y supervisión											
K1.1. Km de caminos vecinales mejorados	1.1.	Km	0	390	Km	0	390,0	Km	0	344,19	Acta de recepción provisoria de las obras.
K1.2. Km de caminos incorporados en un esquema de mantenimiento	1.2.	Km	0	530	Km	0	530	Km	0	1945,84	Informe de la UEP con tramos incorporados en esquema de conservación
K1.3. Metros lineales de puentes de hormigón	1.3.	m	0	1900	m	0	1900	m	0	1900	Acta de recepción provisoria de las obras. La Meta al cierre corresponde al último PMR. No obstante, la longitud planificada prevista en los puentes que se ejecutaron se detalla en el Informe de Monitoreo del 1er semestre de 2023. Ver Cuadro 8 del Anexo 2. Efectividad. EEO#1.
Componente 2 Ingeniería, fiscalización, administración, auditoría y evaluación											
K2.1. Nº de informes de evaluación técnica, económica, ambiental y estudios de Ingeniería.	2.1.	N° de estudios	0	14	N° de estudios	0	14	N° de estudios	0	4	Orden de recepción provisoria de los servicios de consultoría presentado en el informe semestral de la UEP. Durante la ejecución en los PMRs se consolidaron los dos indicadores definidos en la MR original (Nº de estudios socio ambientales y económicos elaborados y Nº de proyectos de ingeniería elaborados en este solo indicador, dado que las contrataciones abarcan ambos indicadores).
K2.2. Nº de informes de auditoría financiera con no objeción del BID	2.2.	N° de estudios	0	5	N° de estudios	0	5	N° de estudios	0	7	Estados auditables aprobados.
K2.3. Nº de informes de evaluación del proyecto aprobados	2.3.	N° de estudios	0	2	N° de estudios	0	2	N° de estudios	0	2	Evaluación de Medio Término y PCR aprobado incluido.

Indicadores de producto	ID	A la aprobación			Plan inicial			Al cierre del proyecto (PCR)			Comentarios
		UM	Línea de base 2014	Meta 2020 (P)	UM	Línea de base 2014	Meta 2020 (Pa)	UM	Línea de base 2014	Meta 2024 (Pc)	
K2.4. Nº de contratos con empresas de apoyo técnico, formalizados	2.4.	N° de contratos	0	1	N° de contratos	0	1	N° de contratos	0	2	Acta de adjudicación presentado en el informe semestral de la UEP. La meta final Pc se adaptó en los PMRs durante la ejecución.
K2.5. Nº de informes de Línea de Base y Evaluación de Impacto	2.5.	Este indicador se incorpora en los PMRs durante la ejecución.						N° de contratos	0	2	Aprobación de los informes finales.
K2.6. 5 Otros Estudios (PVP,Estandarización EETT)	2.6.	Este indicador se incorpora en los PMRs durante la ejecución						N° de contratos	0	2	Aprobación de los informes finales.
Componente 3 Mitigación ambiental y social											
KP 3.1. Apoyo socio ambiental	3.1										
K3.1.1 Nº Certificados de Servicios Ambientales adquiridos	3.1.1	N° de certificados	0	23	N° de certificados	0	23	N° de certificados	0	23	Copias de certificados presentadas en el informe semestral de la UEP. La cantidad de certificados se ha estimado en base al listado preliminar de obras previstas, y podrá variar en función de las obras que finalmente sean ejecutadas y de los lotes en que sean agrupadas Este indicador fue sustituido durante la ejecución por el indicador Plan de Gestión Ambiental y Social Implementado.
K3.1.2 Plan de Gestión Ambiental y Social Implementado.	3.1.2	Este indicador se incorpora en los PMRs durante la ejecución. Este indicador sustituye al indicador Nº Certificados de Servicios Ambientales adquiridos durante la ejecución, definido en la PP.						N° de informes	0	16	Informes semestrales.
KP 3.2. Plan de formación socio ambiental y de género	3.2										

Indicadores de producto	ID	A la aprobación			Plan inicial			Al cierre del proyecto (PCR)			Comentarios
		UM	Línea de base 2014	Meta 2020 (P)	UM	Línea de base 2014	Meta 2020 (Pa)	UM	Línea de base 2014	Meta 2024 (Pc)	
K3.2.1 Nº de talleres de capacitación en el uso y aplicación del SIGAS y las especificaciones técnicas ambientales, y en aspectos de género relacionados a participación de mujeres en las obras y mantenimiento del Programa.	3.2.1	N° de talleres	0	8	N° de talleres	0	8	N° de talleres	0	31	Informes de evaluación de los talleres presentados por la UEP
K3.2.2 Nº de talleres de capacitación de la población local para posterior contratación en las obras de rehabilitación y mantenimiento del Programa.	3.2.2	N° de talleres	0	8	N° de talleres	0	8	N° de talleres	0	8	Informes de evaluación de los talleres presentados por la UEP. El presente indicador fue reemplazado por el indicador I3.2.3 durante la ejecución.
K3.2.3 Población local capacitada para posterior contratación en las obras de rehabilitación y mantenimiento del programa (con enfoque de género)	3.2.3	Se incorpora este indicador durante la ejecución en los PMRs						N° de mujeres	0	24	El presente indicador no consta en la matriz de productos original. Se trata de una reformulación del indicador I3.2.2

REFERENCIAS: **P** = Meta establecida en el diseño original; **P (a)** = Meta ajustada en el plan de inicio; **P(c)** = Meta al cierre del Programa en el último PMR a compararse con el logro alcanzado (A), que se detalla en Tabla 2

e. Productos ejecutados

2.36 En el marco de la LV diseñada para el Programa, y como se detalló en la Matriz de Productos, se previó la ejecución de: i) obras de mejoramiento en caminos vecinales, ii) tareas de mantenimiento en caminos vecinales, iii) reemplazo de puentes, iv) fiscalización técnica y ambiental de las obras, v) estudios de ingeniería, supervisión, administración, auditoría y evaluación, y vi) actividades de mitigación ambiental y social, (ver Anexo 1 Relevancia). En este sentido, el Programa aportó las herramientas necesarias para ejecutar los productos que se definieron inicialmente.

2.37 Con relación a las obras de mejoramiento de caminos vecinales se ejecutaron 242 km de enripiado (71% de la longitud intervenida), 69 km de obras de tratamiento superficial doble (20%) y 31 km de carpeta asfáltica (9%). A su vez se mantuvieron 1.694,6 km de caminos vecinales y se logró el reemplazo de 1891 ml de puentes de hormigón, (ver Anexo 1).

2.38 Las actividades y los productos no cambiaron a lo largo de la ejecución de Programa. aunque sí existieron cambios en las cantidades de algunos productos como se mencionó, lo cual es esperable durante la ejecución. El principal cambio fue la disminución de los km de mejoras respecto a la meta original, aunque este cambio no fue significativo tratándose de un programa de obras múltiples. Esto representó una disminución de la meta ajustada del último PMR respecto a la meta original del -11,7% (390 km vs 344,19 km). Sin embargo, se aumentó la cantidad de km mantenidos pasando de 530 km a una meta ajustada en el último PMR de 1945,84 km (+267%).

2.39 Finalmente, se concluye que la LV de la intervención se describe correctamente y demuestra la relevancia de la operación. Del mismo modo, se evidencia un vínculo claro entre la cadena causal de la intervención, los objetivos de desarrollo de la operación, y las necesidades y el contexto de desarrollo del país.

2.40 La evaluación de Relevancia del Programa resultó **"Satisfactorio".**

II.3 Efectividad

a. Declaración de los objetivos de desarrollo del proyecto

2.41 En la PP, se definió como objetivo del Programa: "contribuir a mejorar la conectividad de la zona rural de los departamentos de la Región Oriental (ROr) del país, proveyendo mejor acceso de las zonas productivas a puntos de consumo, y de la población a bienes y servicios sociales y de transporte. Para ello, financiará el mejoramiento del nivel de servicio de una parte de la red prioritaria de caminos vecinales, dándole continuidad mediante su apropiado mantenimiento".

2.42 Para el informe de cierre del Programa, se mantienen los objetivos de diseño y se adaptó la LV con dos objetivos específicos (OE1 y OE2), a partir del objetivo general original, a efectos de alinear el Programa a la LV al cierre, como sigue:

- OE1: Reducción de los costos de transporte de los usuarios de los caminos intervenidos y mejora de la calidad de la infraestructura provista.
- OE2: Mejorar las condiciones de accesibilidad en el área de influencia de los tramos intervenidos.

2.43 Estos OE1 y OE2 contribuyen con el logro del objetivo general de desarrollo planteado inicialmente en la preparación del Programa.

2.44 Debido a que cada uno de los objetivos específicos son el resultado de cumplir la meta de ejecución definida para cada producto, y los productos del presente Programa son además de carácter sistémico, se entiende que algunas de las actividades previstas en el Componente 1 contribuyen a lograr una mejora en el nivel de servicio de una parte de la red prioritaria de caminos vecinales, mientras que otras favorecen una mejora en las

condiciones de accesibilidad de las zonas productivas a puntos de consumo, y de la población a bienes y servicios sociales y de transporte.

b. Resultados logrados

2.45 En la Tabla 2, se presentan los logros alcanzados relacionados con los objetivos de impacto, resultado y de producto.

2.46 Los beneficiarios directos del Programa calculados con base al tránsito promedio diario anual medido y un factor de ocupación media fue de 10.700 personas por día[25] para los 13 caminos intervenidos y en forma indirecta el Programa contribuyó a beneficiar a las poblaciones de los departamentos de Caaguazú y Caazapá[26] en 13 distritos con una población de 169.500 personas[27] que representan el 36% de la población de dichos departamentos.

2.47 Es de esperar que los impactos de contribución del Programa en su contexto económico social se efectivicen a lo largo del tiempo, y se profundicen luego de cierto período. En este sentido, los efectos del Programa podrían seguir una trayectoria creciente, hasta un punto máximo a partir del cual las mejoras atribuidas a las políticas del Programa permanecen constantes. Esto se debe a que las variables que miden los impactos del Programa están determinadas también por otros factores, que pueden tener una correlación más directa y significativa que las acciones derivadas del Programa. Por esta razón, los impactos pueden medirse en distintos momentos del tiempo, siempre dentro de un horizonte de corto plazo.

2.48 Tanto a nivel de resultados como de productos, se observa que las metas han sido logradas satisfactoriamente.

2.49 En cuanto a los resultados, las obras produjeron los siguientes logros i) reducción en el costo de operación vehicular promedio del 25,2% superando la meta prevista, ii) disminución del costo del tiempo promedio de viaje del 39,8%, superando la meta prevista, iii) incremento en el tránsito vehicular sobre los tramos intervenidos del 25% alcanzando un logro del 157% comparado con la meta prevista, y iv) reducción a cero de la cantidad de días en los que el camino es intransitable, superando las metas al 100%.

2.50 La medición ex post del relevamiento de estado del 92% de la longitud de los caminos intervenidos, dio como resultado un nivel de servicio de 2,60[28], alcanzando el 103% de la meta, teniendo como meta luego de los 3 años de ejecución un 85% del nivel de servicio optimo lo que equivale a un nivel de servicio ponderado de 2,55, considerado satisfactorio en la escala de medición del MOPC.

2.51 La evaluación de la efectividad total del Programa es "**Satisfactoria**".

---

25 Usuarios diarios calculados con base al TPDA medido en ex post y un factor de ocupación media en función de la composición vehicular de 2 personas/vehículo como promedio de la flota y como sumatoria de los 13 caminos intervenidos.

26 Los departamentos beneficiados de Caaguazú y Caazapá tienen una población de 471.000 personas - Censo Nacional de Población y Vivienda de Paraguay – 2022. INE.

27 Censo Nacional de Población y Vivienda de Paraguay – 2022. INE.

28 En una escala de calificación de condición Mala: 1, Regular: 2, y Buena: 3.

Tabla 2. Resultados alcanzados

Indicadores de impacto	ID	UM	Valor línea base (LB)	Año LB	Metas y resultados alcanzados		Año	Logro	Comentarios
El objetivo general de desarrollo del Programa fue contribuir a mejorar la conectividad de la zona rural de los departamentos de la Región Oriental (ROr) del país, proveyendo mejor acceso de las zonas productivas a puntos de consumo, y de la población a bienes y servicios sociales y de transporte.									
Incremento del volumen físico de la producción en el área de influencia de los caminos intervenidos	1	%	0	2014	P	20	2020	200,0%	La línea de base corresponde al valor de la producción agropecuaria en el área de influencia de los caminos considerados en la muestra representativa del programa (valuada a precios corrientes). Fuente: Censos Agropecuarios y actualizaciones anuales de los mismos realizadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Censo Agropecuario 2022 para el logro. Ver detalle en Anexo 2. Efectividad. EEO#1.
					Pa	20	2022		
					A	40	2022		
Porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza y pobreza extrema[29] en elárea de influencia de los caminos intervenidos (pobreza)	2	% hogares bajo la línea de pobreza	48	2014	P	45	2020	S/D	Valor referencial correspondiente al ingreso per cápita mensual promedio de los departamentos en que se encuentran las obras de la muestra representativa del programa. El valor de la línea de base y meta del indicador surge de las encuestas realizadas en el Estudio de Impacto del Programa. La reducción esperada es del 6,25% para la pobreza y del 6,6% para la pobreza extrema.
					Pa	45	2022		
					A	S/D[30]	2022		
Porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza y pobreza extrema en elárea de influencia de los caminos intervenidos (pobreza extrema)	3	% hogares bajo la línea de pobreza extrema	30	2014	P	28	2020	S/D	
					Pa	28	2022		
					A	S/D	2022		
Porcentaje de población en pobreza total de los	4	% de población	49	2015	P	45,9	2020	306,5%	Indicador propuesto al momento de cierre del Programa para el PCR.

[29] Se utiliza la definición de pobreza y pobreza extrema manejada por la Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos de Paraguay (www.dgeec.gob.py). La línea de base y la información al final del proyecto debían surgir de encuestas que serían financiadas por el programa y se debía recoger información socioeconómica representativa del área de influencia de los caminos que forman la muestra representativa del programa. Como se indica a continuación dado que no se pudieron realizar encuestas se propusieron dos indicadores de las mismas características.

[30] Dado que no se pudo hacer una evaluación de impacto de la pobreza en la zona de influencia del Proyecto se incorporaron en el PCR dos indicadores similares para los departamentos de las obras intervenidas (Caaguazú y Caazapá), del "Porcentaje de población en pobreza total" y Porcentaje de población en pobreza extrema", en función de la población y no de los hogares como se definió en el diseño, debido a que las estadísticas oficiales están publicadas en función de la población.

Indicadores de impacto	ID	UM	Valor línea base (LB)	Año LB	Metas y resultados alcanzados		Año	Logro	Comentarios
Departamentos de Caaguazú y Caazapá					Pa	45,9[31]	2022		Mide el porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza en los Departamentos de Caaguazú y Caazapá, entre los años 2015 y 2022. Encuesta Permanente de Hogares -INE. Ver detalle en Anexo 2. EEO#1.
					A	39,5[32]	2022		
Porcentaje de población en pobreza extrema de los Departamentos de Caaguazú y Caazapá	5	% de población	17	2015	P	15,8	2020	475,0%	Indicador propuesto al momento de cierre del Programa para el PCR. Mide el porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza extrema en los Departamentos de Caaguazú y Caazapá, entre los años 2015 y 2022. Encuesta Permanente de Hogares -INE. Ver detalle en Anexo 2. Efectividad. EEO#1.
					Pa	15,8[33]	2022		
					A	11,3	2022		
Ingreso per cápita mensual promedio de los hogares en el área de influencia de los caminos intervenidos (en dólares constantes de diciembre de 2014).	6	Ingreso per cápita mensual	30	2014	P	36	2020	35%	Informe final de la Consultora ITC. Año disponible de ingresos de hogares del 2020.
					Pa	36	2022		
					A	32,1[34]	2020		
Porcentaje de mano de obra local en empleo generado en actividades de mantenimiento vial	7	%	0	2014	P	20	2020	500%	Informe final de la Consultora ITC. Año disponible de ingresos de hogares del 2020, con base a encuestas locales. Si bien el informe final de la Consultora indica un resultado del 100%, el mismo es considerado optimista por el equipo del PCR, no obstante ha sido superior al 20% por lo que se alcanzó el logro de la meta prevista.
					Pa	20	2023		
					A	100	2023		

[31] Se adoptó como meta la misma reducción porcentual definida para el indicador de % de pobreza de hogares en el área de influencia de los caminos intervenidos de la PP.

[32] Según los últimos datos del INE la pobreza multidimensional rural bajó del 37,44% de la población rural pobre en 2022, a 33,09% en 2023, y a nivel del país del 19,68% en 2022 al 17,19% en 2023, según la última encuesta permanente de hogares continua de Paraguay.

[33] Se adoptó como meta la misma reducción porcentual definida para el indicador de % de pobreza extrema de hogares en el área de influencia de los caminos intervenidos de la PP.

[34] El Consorcio ITC integrado por las Consultoras ITYAC y CIALPA contratado en su informe final del Programa, obtuvo las estadísticas del INE de la variación del ingreso medio per cápita a nivel departamental de los departamentos en donde se hicieron intervenciones, dado que no se contaba al cierre con el estudio de impacto de la zona de influencia del proyecto del ingreso per cápita. Por tal motivo con base a las estadísticas consolidadas de los departamentos intervenidos San Pedro, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, se obtuvo el promedio familiar de los departamentos entre los años 2017 como base y 2020 (última estadística disponible, ver Anexo 5 del Informe Final). Según datos del censo 2022, en el área rural de Paraguay, el promedio de personas por hogar en estas zonas es de 3,8 personas por hogar. Por lo tanto, se calculó la variación porcentual del ingreso per cápita medio de los hogares de los departamentos que resultó entre 2017 y 2020 en un incremento del 7% variando de 216 US$/ persona a 231 US$/persona. Esta variación del 7% se aplicó a la Línea de base de 30 US$/persona para las personas del área de influencia del proyecto, por lo que el valor del Logro resultó en 30 x 1,07 = 32,1.

Indicadores de impacto	ID	UM	Valor línea base (LB)	Año LB	Metas y resultados alcanzados		Año	Logro	Comentarios
Porcentaje de mujeres en empleo generado en actividades de mantenimiento vial	8	%		2014	P	10	2020	90%	Informe final de la Consultora ITC.
					Pa	10	2020		
					A	9	2023		

Nota: El detalle de los logros alcanzados se indican en el Anexo 2 Efectividad e Informe Final del Consorcio ITC integrado por las Consultoras ITYAC y CIALPA, contratado por el MOPC de Paraguay, que presentó el Informe Final el 2 de diciembre de 2024.

Indicadores de resultado	UM	Valor línea base (LB)	Año LB	Metas y resultados alcanzados			Fecha	Logro	Comentarios
(OE1) Objetivo específico 1: Reducción de los costos de transporte de los usuarios de los caminos intervenidos y mejora de la calidad de la infraestructura provista.									
					US$/Veh–Km	Reducción			
R.1.1: Disminución de costos de operación vehicular	US$/Veh–Km Automóvil	0,38	2014	P	0,29	-25%	2020	111,1%	Valor de costo de operación en términos absolutos es el resultado de aplicar la reducción de costos efectivamente ocurrida, al valor de línea base. La reducción de costos de operación fue calculada en el informe Apoyo para el Informe de Terminación del Proyecto (PCR) del "Programa de mejoramiento de caminos vecinales (PR-L1084)-Fabian Schvartzer-Agosto 2023". En el Anexo 2 Efectividad del EEO#1, pueden observarse los valores calculados de manera ex post en dicho informe, y sus variaciones respecto de la situación base. El valor de la reducción promedio fue calculado teniendo en cuenta la composición vehicular considerada en el Informe de terminación del Proyecto.
				Pa	0,29	-25%	2023		
				A	0,28	-25,38%	2023		
	US$/Veh–Km Buses	1,65	2014	P	1,26	-24%	2020	105,1%	
				Pa	1,26	-24%	2023		
				A	1,24	-24,51%	2023		
	US$/Veh–Km Camiones	1,09	2014	P	0,82	-25%	2020	103,7%	
				Pa	0,82	-25%	2023		
				A	0,81	-25,07%	2023		
	US$/Veh–Km promedio	0,60	2014	P	0,45	-25%	2020	106,6%	
				Pa	0,45	-25%	2023		

Indicadores de resultado		UM	Valor línea base (LB)	Año LB	Metas y resultados alcanzados			Fecha	Logro	Comentarios
					A	0,44	-25,2%	2023		
R.1.2: Disminución de costos de tiempo de viaje		US$/km Automóvil	0,13	2014	P	0,09	-32%	2020	150,0%	Valor de tiempo de viaje en términos absoluto es el resultado de aplicar la reducción efectivamente ocurrida, al valor de línea base. La reducción de costos de operación fue calculada en el informe Apoyo para el Informe de Terminación del Proyecto (PCR) del "Programa de mejoramiento de caminos vecinales (PR-L1084)-Fabian Schvartzer-Agosto 2023". En el Anexo 2 Efectividad del EEO#1. Pueden observarse los valores calculados de manera ex post en dicho informe, y sus variaciones respecto de la situación base. El valor de la reducción promedio fue calculado teniendo en cuenta la composición vehicular considerada en el Informe de terminación del Proyecto. El valor correspondiente a la tipología camión no fue establecido en la matriz de resultados del documento de Propuesta del Préstamo PR-L1084. Esto se debió a que en el HDM-4, la tripulación de camiones está incluida en los costos de operación y en camiones no se consideraron pasajeros con un factor de ocupación igual a 1 correspondiente a la tripulación; los costos del tiempo de viaje tienen impacto en los buses y en los automóviles, por lo que en el diseño se consideraron estos dos tipos de vehículos para medir los costos de tiempos de viajes (automóvil y buses).
					Pa	0,09	-32%	2023		
					A	0,07	-39,86%	2023		
		US$/km Buses	0,67	2014	P	0,49	-30%	2020	188,8%	
					Pa	0,49	-30%	2023		
					A	0,33	-49,31%	2023		
		US$/km Camiones	-	2014	P	-	-	2020	-	
					Pa	-	-	2023		
					A	-	-	2023		
		US$/km promedio	0,15	2014	P	0,13	-10%	2020	300,0%	
					Pa	0,13	-10%	2023		
					A	0,09	-39,8%	2023		
R.1.3: Nivel de servicio	100% de la red	Clasificación	1	2014	P	3		2020	90%	No se midió oportunamente el Nivel de Servicio (NS) al finalizar las obras. No obstante, se estimó un valor conservador de 2,7 en el NS retrotraído al momento de finalizar las obras, dado que al finalizar el Programa este indicador medido en ex post en 2024 resultó en 2,6 de NS. Al finalizar las obras, en la recepción de las mismas, el NS debe tener un valor de 3, no obstante, se incorporó un valor conservador de 2,7 en el NS al no tenerse la medición física al momento de la recepción de las obras.
					Pa	3[35]		2021		
					A	2,7		2021		
	85% de la red	Clasificación	1	2014	P	2,55[36]		2020	103,2%	Medición ex post del Nivel de Servicio realizado por el Consorcio ITC integrado por las Consultoras ITYAC y CIALPA, contratado por el MOPC de
					Pa	2,55		2024		

[35] Un nivel de servicio de 3 corresponde a estado bueno en el 100% de la longitud de los caminos.

[36] Al cierre se definió como meta que el 85% de los caminos tenga una condición buena, es decir una calificación de 3, por lo que el valor de la meta ponderada medido en la escala de clasificación, sería 0.85x 3 = 2,55 (3 corresponde a nivel de servicio bueno) como promedio ponderado en km.

Indicadores de resultado		UM	Valor línea base (LB)	Año LB	Metas y resultados alcanzados		Fecha	Logro	Comentarios
					A	2,6	2024		Paraguay para el informe final de Cierre presentado el 2 de diciembre de 2024. Ver detalle de cálculo del promedio ponderado por la longitud en el Anexo 2 del EEO#1 y detalle de mediciones en el Informe Final de la Consultora.
(OE2) Objetivo específico 2: Mejorar las condiciones de accesibilidad en el área de influencia de los tramos intervenidos.									
R.2.1: Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA)		N° de vehículos	156	2014	P	320	2020	157,3%	Elaboración con base a las mediciones de tránsito efectuadas ex post en la Consultoría de Apoyo para el Informe de Terminación del Proyecto (PCR) del "Programa de mejoramiento de caminos vecinales (PR-L1084)- Fabian Schvartzer - Agosto 2023 y al Estudio de Tránsito para el cálculo del Tránsito Promedio Diario Corredor Ruta Nacional PY22, Tramo: Villa del Rosario – Volendam – San Pablo–Emp. Ruta Nacional PY11 (Cruce Yacareñe'e) y Acceso al Puerto Mbopicua-Versión 2 como promedio de los tramos medidos. Se detalla en el Anexo 2 Efectividad del EEO#1.
					Pa	320	2023		
					A	414	2023		
R.2.2: % de días en el año con los caminos transitables		%	75	2014	P	100	2020	100,0%	Ver informe final realizado por el Consorcio ITC integrado por las Consultoras ITYAC y CIALPA, contratado por el MOPC de Paraguay para el informe final de Cierre presentado el 2 de diciembre de 2024.
					Pa	100	2024		
					A	100	2024		

Nota: El logro es el resultado del cociente que lleva como numerador la diferencia entre el logro y la línea base, y como denominador, la resta entre la meta establecida a medio término y la línea base. Esto significa que cuando el objetivo se alcanzó en un 100% de lo esperado, el valor del logro es 1.

Indicadores de producto	UM	Valor línea base (LB)	Año LB	Metas y resultados alcanzados		Fecha	Logro[37]	Comentarios
Componente 1 Obras civiles y supervisión.								
K1.1. Km de caminos vecinales mejorados	Km	0	2014	P	390	2020	87,8%	Informe Final del MOPC.
				Pa	344,19	2024		
				A	342,53	2024		
K1.2. Km de caminos incorporados en un esquema de mantenimiento	Km	0	2014	P	530	2020	319,7%	El valor corregido en el medio término de ejecución (Pa) a partir del PMR de junio – diciembre de 2019.
				Pa	1945,84	2024		
				A	1694,6	2024		
K1.3. Metros lineales de puentes de hormigón	m	0	2014	P	1900	2020	99,5%	Informe Final del MOPC.
				Pa	1900	2024		
				A	1890,91	2024		
Componente 2 Ingeniería, fiscalización, administración, auditoría y evaluación								
K2.1. Nº de informes de evaluación técnica, económica, ambiental y estudios de Ingeniería.	N° de estudios	0	2014	P	14	2020	35,7%	Informe Final del MOPC.
				Pa	4	2024		
				A	5	2024		
K2.2. Nº de informes de auditoría financiera con no objeción del BID	N° de estudios	0	2014	P	5	2020	140%	Informe semestral PMR.
				Pa	7	2024		
				A	7	2024		
K2.3. Nº de informes de evaluación del proyecto aprobados	N° de estudios	0	2014	P	2	2020	150%	Informe de resultados Ing, Fabián Schvarzer, Informe de Evaluación Económica y Estudio de Costos Ing. Fabián Schvartez. Informe final del Consorcio ITC integrado por las Consultoras ITYAC y CIALPA, contratado por el MOPC de Paraguay para el informe final de Cierre
				Pa	2	2024		
				A	3	2024		

[37] El % de cumplimiento del logro se calculó con base a la meta original P.

Indicadores de producto	UM	Valor línea base (LB)	Año LB	Metas y resultados alcanzados		Fecha	Logro[37]	Comentarios
								presentado el 2 de diciembre de 2024. Informe de PCR
K2.4. Nº de contratos con empresas de apoyo técnico, formalizados	N° de contratos	0	2014	P	1	2020	200%	Informe semestral PMR.
				Pa	2	2024		
				A	2	2024		
K2.5. Nº de informes de Línea de Base y Evaluación de Impacto	N° de informes	0	2014	P	--	2020	100%	Informe semestral PMR.
				Pa	2	2024		
				A	2	2024		
K2.6. 5 Otros Estudios (PVP, Estandarización EETT)	N° de contratos	0	2014	P	--	2020	100%	Informe semestral PMR.
				Pa	2	2024		
				A	2	2024		
Componente 3 Mitigación ambiental y social								
KP 3.1. Apoyo socio ambiental								
K3.1.1 Nº Certificados de Servicios Ambientales adquiridos.	N° de certificados	0	2014	P	23	2020	0%	Este indicador fue sustituido durante la ejecución por el indicador Plan de Gestión Ambiental y Social Implementado.
				Pa	23	2024		
				A	S/D	2024		
K3.1.2 Plan de Gestión Ambiental y Social Implementado.	N° de informes	0	2014	P	16	2020	100%	Informe semestral PMR.
				Pa	16	2024		
				A	16	2024		
KP 3.2. Plan de formación socio ambiental y de género								
K3.2.1 Nº de talleres de capacitación en el uso y aplicación del SIGAS y las especificaciones técnicas	N° de talleres	0	2014	P	8	2020	387,5%	Informe semestral PMR.
				Pa	31	2023		

Indicadores de producto	UM	Valor línea base (LB)	Año LB	Metas y resultados alcanzados		Fecha	Logro[37]	Comentarios
ambientales, y en aspectos de género relacionados a participación de mujeres en las obras y mantenimiento del programa.				A	31	2023		
K3.2.2 Nº de talleres de capacitación de la población local para posterior contratación en las obras de rehabilitación y mantenimiento del Programa	N° de talleres	0	2014	P	8	2020	400%	Informe Final del MOPC. Consultora ITC.
				Pa	8	2023		
				A	32	2023		
K3.2.3 Población local capacitada para posterior contratación en las obras de rehabilitación y mantenimiento del programa (con enfoque de género)	N° de mujeres	0	2014	P	24	2020	191,6%	El total de personas capacitadas en el Programa bajo el componente social con la inclusión del Plan de Género en oficios no tradicionales asciende a 310 personas, de las cuales 139 son mujeres. Segundo Informe semestral 2023.
				Pa	46	2023		
				A	46	2023		

c. Análisis contrafactual

2.52 El análisis contrafactual permite determinar el grado de atribución del Programa al cumplimiento de los objetivos específicos, en base a los indicadores de resultados.

2.53 La evidencia empírica de programas similares muestra que la inversión para mejorar la calidad y capacidad de la infraestructura de transporte genera impactos económicos y sociales positivos, al reducir costos y tiempos de viaje, facilitando el acceso de productores a nuevos mercados y promoviendo la competitividad de las economías[38].

2.54 Por ejemplo, el caso de la India y de Madagascar, Aggarwal (2018)[39] y Stifel y Minten (2008)[40], respectivamente, muestran como las decisiones de producción y transporte dependen tanto de los tiempos de viaje a mercados como de los costos de comercialización de productos agropecuarios. Otros casos como inversiones en caminos rurales en Colombia incrementaron la productividad en un 62% por el acceso a insumos para la producción agrícola, las ventas en un 5% y el valor de la producción en un 15% (Ortega, 2018)[41]. Proyectos similares en Perú muestran que la rehabilitación de caminos vecinales tuvo un efecto directo en la reducción de tiempos de viaje y esto se tradujo en la mejora de los ingresos de poblaciones rurales, contribuyendo a disminuir la pobreza extrema y las necesidades insatisfechas de las poblaciones vecinas en hasta 14% y 7%, respectivamente (Banco Mundial, 2014; Provias Descentralizado, 2014)[42].

2.55 La evidencia de ejecución de programas en Argentina financiados por el BID dio resultados satisfactorios en los logros como en el Programa de Infraestructura Vial del Norte Grande (1851/OC-AR), Multifase Desarrollo Infraestructura: Apoyo Producción de Entre Ríos (1914/OC-AR), Primer Programa de Infraestructura Vial Productiva (2185/OC-AR), Programa de Infraestructura Productiva y Turística de la Provincia de Río Negro (2491/OC-AR), Programa de Infraestructura Vial Productiva II (2655/OC-AR) y Proyecto de mejora del corredor de la ruta provincial No. 82, provincia de Mendoza (4779/OC-AR) y financiado por el Banco Mundial en la misma RNG en el Programa de Infraestructura Vial del Norte Grande (BIRF 7991 AR), finalizado en diciembre de 2019.

2.56 La evidencia empírica en otras regiones del mundo muestra cómo, al reducir tiempos de viaje, los productores agropecuarios pueden empezar a producir y comercializar productos de mayor valor en el mercado (Kiprono y Matsumoto, 2014[43]; Minten[44] y Kyle, 1999; Stifel y Minten, 2008 op. cit.). Un estudio sobre los impactos de la construcción de nuevos puentes en zonas rurales de Nicaragua muestra que los puentes mejoran el

---

38 Revisión de la literatura sobre impactos: (i) el impacto de una nueva red de carreteras radiales en Brasil en mejoras en el acceso vial en la población y la actividad económica (Bird y Straub, 2014); (ii) contribución de la infraestructura de transporte a la productividad y al crecimiento económico (Taotao, 2013).

39 Aggarwal, S. (2018). Do rural roads create pathways out of poverty? Evidence from India. Journal of Development Economics, 133, 375-395.

40 Stifel, M., & Minten, B. (2008). *Isolation and Agricultural Productivity. Agricultural Economics,* 39: 1-15.

41 Ortega, M., (2018). C*onnecting markets: rural roads and agricultural production in a dual economy*. Documento CEDE No. 2018-44.

42 Banco Mundial (2014). Implementation Completion and Results Report. Washington, D.C.: Banco Mundial; Provias Descentralizado (2014). Memoria Anual. Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú.

43 Kiprono, P., & Matsumoto, T. (2014). Roads and Farming: The Effect of Infrastructure Improvement on Agricultural Input Use, Farm Productivity and Market Participation in Kenya. Paper presented at the CSAE Conference 2014: Economic Development in Africa. The University of Oxford

44 Minten, B., & Kyle, S. (1999). The effect of distance and road quality on food collection, marketing margins, and traders´ wages: evidence from Zaire. Journal of Development Economics. Vol. 60., 467-495.

acceso de la población beneficiada a mercados laborales fuera del área de intervención y generan un aumento del 39% en los ingresos laborales (Donovan y Brooks, 2017)[45].

2.57 El Programa ha tenido un efecto significativo en los impactos alcanzados en el acceso a servicios esenciales, considerando las encuestas realizadas en ex post[46]: i) 75% de los encuestados reportó mejoras en el acceso a salud, educación y agua potable, ii) la reducción en tiempos de viaje ha sido lo más resaltado, permitiendo a los residentes acceder de manera más rápida y fácil a centros de salud y educativos, iii) un 75% reportó un aumento considerable en sus ingresos, principalmente debido a un mayor volumen de ventas, mejores precios por sus productos al acceder a mercados más distantes y una reducción en costos de transporte, iv) 60% ha diversificado sus actividades económicas, aprovechando las nuevas oportunidades que brinda una mejor conectividad, v) 60% en reducción del tiempo de viaje al mercado ha permitido a los agricultores transportar más productos y acceder a más mercados, vi) 85% percibe una mejora sustancial en su calidad de vida, destacando mejor acceso a servicios básicos, así como una mayor sensación de seguridad vial, vii) el 65% reporta más oportunidades de desarrollo personal y profesional, incluyendo un mayor acceso a educación superior para sus hijos y mejores perspectivas laborales, viii) el Programa logró fomentar una alta participación comunitaria, con un 70% de los encuestados involucrados en alguna etapa, que fue valorada positivamente por el 80% de los participantes, quienes consideraron que sus opiniones fueron tenidas en cuenta y ix) el Programa fue ampliamente valorado por la comunidad, donde 90% de los encuestados expresaron satisfacción o gran satisfacción con los resultados obtenidos.

2.58 Adicionalmente, se realizó una evaluación de impacto con encuestas a los hogares de la zona de influencia del proyecto. Se encuestaron 3.000 hogares y a líderes de 179 comunidades de los tramos beneficiados y testigos ubicados en los departamentos de Alto Paraná, Caaguazú Canindeyú y San Pedro. Los resultados preliminares obtenidos comparando los hogares de tratamiento (hogares a 2 km aproximadamente a cada lado de los tramos intervenidos), con los de control bajo una metodología de diferencia-en-diferencias, son los siguientes:

- **Ingreso Laboral**: Se observó un incremento general del ingreso laboral de los trabajadores entre 14 y 20%. Este incremento es incluso un poco mayor cuando nos referimos a las mujeres que vieron incrementar su ingreso laboral en alrededor de 23%. El incremento está asociado con un aumento en el número de horas que los trabajadores reportan trabajar a la semana. Es decir, el incremento en ingreso viene principalmente de un reporte mayor de horas a la semana de trabajadores, que puede ser resultado de menores tiempos de viaje. El incremento general para los trabajadores es aproximadamente 5 horas/semana, específicamente para las mujeres es más alto, cerca de 8 horas/semana.
- **Transporte Público**: En términos de oferta de transporte público, los resultados sugieren un incremento en la frecuencia de servicios (un 30% adicional de

[45] Donovan, K. & Wyatt, B. (2017). Eliminating Uncertainty in Market Access: The Impact of New Bridges in Rural Nicaragua. Yale University.

[46] Encuestas y entrevistas realizadas por el Consorcio ITC integrado por las Consultoras ITYAC y CIALPA, contratado por el MOPC de Paraguay para el informe final de Cierre presentado el 2 de diciembre de 2024. Total encuestados y entrevistados: i) 6 comunidades indígenas: Toro Kangue, Cerro Morotï, Mytuy Araguayu, Naranjay, Espajín y Ñu Rugua, ii) 20 mujeres que se beneficiaron directamente con pasantías pagas, iii) 30 productores agricultores, iv) 8 autoridades en intendencias locales beneficiadas.

hogares reportan intervalos menores a un día entre servicios), aunque con una ligera caída en confiabilidad (12% menos de hogares reportan que el servicio es bastante confiable). En general, 15% menos de hogares reportan alguna dificultad para viajar en transporte público.

- **Estado de los tramos**: La percepción del estado de los tramos específicos intervenidos y de los caminos vecinales en general mejoró. Un 10% adicional de los hogares dice que el tramo específico se encuentra en buen estado, y 13% adicional dice estar conforme con el estado de los caminos.

2.59 Con relación a los resultados alcanzados, es razonable atribuir el 100% del logro de los indicadores del **OE1** a las intervenciones viales del Programa que impactaron en i) reducción del costo de operación ii) reducción del tiempo de viaje, e iii) incremento del nivel de servicio. Los resultados alcanzados permiten concluir que se superó la meta del 100% en la reducción de los costos de operación de vehículos y de los costos de tiempo de viaje, como efecto directo sobre los usuarios debido a las mejoras en la infraestructura vial, a través de las de rehabilitación de caminos vecinales, reemplazo de puentes de madera por puentes de hormigón y el mantenimiento de los caminos. Con relación al **OE2** resulta también razonable atribuir el 100% el logro de los indicadores definidos en la matriz de resultados relacionados con i) el crecimiento de tránsito y ii) la reducción de los días de intransitabilidad al año como consecuencia de las mejoras. El tránsito generado e inducido por encima del tránsito normal es una consecuencia de la ejecución de las obras al mejorarse el servicio de tránsito. Las mediciones de tránsito efectuadas constituyen el resultado ex post que reflejan el efecto en la demanda luego de ejecutarse las obras, por dicho motivo se asignó una atribución del 100%.

2.60 Como conclusión global del análisis de efectividad, con base en la evaluación de los indicadores de resultados se superaron las metas del 100% en 10 de 11 indicadores, a excepción del indicador Nivel de servicio a la recepción provisoria de las obras, que se alcanzó el 85% de la meta, con base a las mediciones ex post. Por lo tanto, se concluye que la efectividad del Programa resultó satisfactoria, alcanzándose el cumplimiento de los objetivos específicos global en un 99,2%, con un 98% del grado de cumplimiento del OE1 y un 100% del OE2.

d. Resultados no esperados

2.61 No se identificaron resultados generados por el Programa no previstos inicialmente.

II.4 Eficiencia

a. Factibilidad socioeconómica del Programa (CBA).

2.62 **Metodología de la evaluación económica ex post.**

2.63 La evaluación económica ex post permitió analizar el CBA (Análisis Costo-Beneficio) del Programa y analizar si resultó eficiente en términos económicos, es decir, considerando los recursos aplicados y los beneficios obtenidos. La evaluación ex ante se efectuó sobre una muestra de 155,52 km de longitud, mientras que la evaluación ex post fue por 341 km correspondientes a todos los caminos intervenidos, de los cuales 241,7 km (70,9%) fueron caminos enripiados, 68,5 km (20,1%) utilizaron tratamiento superficial doble y 30,8 km (9,0%) carpeta asfáltica. Se realizaron mediciones de tránsito ex post y de condición de estado a través del Nivel de Servicio cuyos datos fueron incorporados en la modelación de la alternativa con proyecto ejecutada.

2.64 Por las características de los caminos del Programa, se aplicó en ex post el Modelo Roads Economic Decision (RED)[47] del Banco Mundial, utilizado para intervenciones en caminos rurales, que incorpora las ecuaciones del HDM, pero aplicadas a caminos de bajo tránsito.

2.65 Al evaluar 13 caminos con el modelo RED, se obtuvo como resultado los indicadores de rentabilidad para el PCR en el escenario ex post. En la evaluación se consideró como año de inicio del horizonte temporal de análisis, el año anterior a las inversiones efectivas (2017 en promedio), y un plazo de ejecución de las obras de 3 años en promedio dado que el modelo RED tiene una limitación a esa cantidad de años máxima para ejecutar obras viales, pero se estimó un porcentaje equivalente en el flujo de 3 años de ejecución de las obras para aquellos proyectos de mayor duración, con un período de análisis de 20 años (año de fin de la evaluación 2036), incluyendo las inversiones periódicas durante la fase de operación como así también las políticas de conservación. Los costos de inversión fueron los efectivamente ejecutados al 100% de las obras.

2.66 Se utilizaron los costos de operación de vehículos, costos de inversión y tránsitos medidos en ex post, incluyendo su composición vehicular. Para la evaluación económica se aplicaron precios económicos con un factor de transformación de precios financieros a económicos de 0,84.

2.67 Se calcularon los indicadores de rentabilidad para cada proyecto de caminos, considerando como beneficios: i) en el Escenario base (1) disminución del excedente del consumidor, es decir la reducción de costos de operación de vehículos y de tiempo de viaje y ahorro de costos de la agencia, e incorporando como beneficio social neto el excedente del productor, dado que este último se calculó para la evaluación económica ex ante para la Propuesta de Préstamo y ii) se realizó un escenario alternativo (Escenario 2) para analizar el efecto en la rentabilidad considerando solamente los beneficios del excedente del consumidor, y sin aplicar los beneficios del excedente del productor.

2.68 Los beneficios exógenos considerados en el escenario base del excedente del producto para evaluar la rentabilidad del proyecto sufrieron en ex post una reducción sustancial comparados con la evaluación ex ante, debido al fenómeno de “La Niña”, caracterizado por eventos de ola de calor, altas temperaturas y tiempos de sequías. Para calcular la producción agrícola de la zona intervenida, se aplicó al último dato oficial disponible, el cual se corresponde con el Censo Agropecuario Nacional (CAN) – 2022, recopilando información del período comprendido entre el 1 de julio del 2021 y el 30 de junio del 2022. En consecuencia, el período agrícola para cuantificar los beneficios exógenos quedó ubicado temporalmente dentro de las épocas más cálidas de los últimos años, lo que generó mermas importantes en la producción de los principales rubros agrícolas, llegando a una reducción del 50% en algunos casos. En términos económicos los beneficios exógenos cuantificados en ex ante representaban US$71,5 millones de excedente del productor en tanto que como consecuencia de la disminución de la producción de cultivos se redujo a US$20,7 millones en ex post. Esto impactó en la rentabilidad de los proyectos con menores tasas internas de retorno que el escenario ex ante.

2.69 En el Anexo 3 del EEO#1, se resumen los criterios aplicados en la evaluación económica ex post con el modelo RED y se profundiza respecto del cambio entre los beneficios

---

47 https://documentos.bancomundial.org/es/publication/documents-reports/documentdetail/764611468202186160/roads-economic-decision-red-model-software-user-guide-and-case-studies

exógenos estimados ex ante y los calculados una vez ejecutadas las obras. Las evaluaciones económicas específicas se incorporan en el EEO#3. El detalle del cálculo del excedente del productor en la zona de influencia de los proyectos se presenta como EEO#4.

2.70 **Resultados de la evaluación ex post.**

2.71 Los resultados de la evaluación económica ex post se presentan en el Cuadro 1.

2.72 Aplicando el modelo RED, en el escenario base, considerando los beneficios incrementales del excedente del consumidor y del productor, para que sea comparable con la evaluación ex ante que incluyó el excedente del productor, se obtiene una TIR consolidada del 14,7%. Si bien globalmente la rentabilidad es mayor al 12%, de los 13 proyectos ejecutados, 7 proyectos tuvieron una TIR mayor al 12%.

2.73 Sobre este escenario base, se realizó un análisis de sensibilidad, considerando otros dos escenarios: i) dado que los costos de inversión fueron los costos realmente ejecutados considerando el costo final de las obras incluyendo modificaciones de obras y variaciones de precios se consideró una sensibilidad al incremento de costos de solamente el 10% dado que el modelo RED aplica un factor multiplicador a incorporar a los costos en general que se consideró en 1,10 y compensa un incremento de costos de mantenimiento mayores, y ii) un escenario de disminución de beneficios del 20% con un factor de 0,8. La TIR global del escenario base con sensibilidad dio como resultado una TIR del 13,6% con el incremento de costos en un 10%, y un 12,4% considerando una disminución de beneficios del 20% en todo el horizonte temporal de análisis.

2.74 En el escenario alternativo, y considerando como beneficios solamente el excedente del consumidor (disminución de costos de operación de vehículos, de tiempo de viaje y de ahorros de costos de la Agencia), el consolidado de las evaluaciones económicas de cada proyecto da como resultado una TIR del 8,5% sin considerar los flujos de excedente del productor.

2.75 La calificación de eficiencia en términos de la rentabilidad del Programa fue considerada parcialmente insatisfactoria, en un escenario conservador dado que si bien globalmente el Programa resultó rentable 8 proyectos tuvieron una TIR menor al 12%, y si se consideran los beneficios solamente del excedente del consumidor la rentabilidad alcanza el 8,5%.

b. Análisis de sobretiempos y sobrecostos.

2.76 En cuanto a la eficiencia en la gestión del tiempo y los costos, el diseño del proyecto previó un costo total US$ 125 millones, los cuales fueron financiados con un pari passu de 80% de financiamiento del BID (incluyendo el monto de US$ 50 millones provenientes del FCC y 20% de FONPRODE. El plazo de ejecución previsto era de cinco años a partir de la vigencia del contrato de préstamo (2016-2020), y dicho periodo fue extendido 36 meses (2020-2023).

Cuadro 1. Indicadores de rentabilidad ex post de la obra aplicando el modelo RED. Escenario Base más sensibilidades y escenario alternativo [48]

Tramos	Km	Inversión (costos totales ejecutados)		Escenario Base (Exc consumidor + exc productor)		Análisis de sensibilidad del escenario Base Ex post						Escenario alternativo (2) (solo excedente consumidor)	
						A) Incremento de costos + 10%		B) Disminución de beneficios -20%		& B) Incremento costos MR +10% y Disminución Beneficios 20%			
		US$	US$/km	VAN (Mill de US$)	TIR (%)	VAN (Mill de US$)	TIR (%)	VAN (Mill de US$)	TIR (%)	VAN (Mill de US$)	TIR (%)	VAN (Mill de US$)	TIR (%)
1-Cruce PY13-3 de Febrero-Colonias Unidas	42,86	7.991.400,01	186.454	11,84	22,8%	11,24	21,7%	8,27	20,3%	7,67	19,3%	-3,82	0,5%
2-PY13-Tarumai-Carpa Cue-San Joaquín	19,04	3.989.987,94	209.558	1,66	18,6%	1,35	17,0%	0,70	15,0%	0,39	13,6%	1,62	18,5%
3-Santa Rosa del Mbutuy-San Joaquín	24,5	5.134.175,66	209.558	-4,54	-9,1%	-4,92	-9,5%	-4,40	-10,0%	-4,79	-10,4%	-3,14	-5,4%
4-Boqueron-San Francisco	26,38	8.408.140,93	318.732	-1,44	8,7%	-2,09	7,5%	-2,46	5,9%	-3,11	4,8%	-1,52	8,4%
5-San Francisco-Buena Vista	14,19	4.522.802,11	318.732	-0,50	9,9%	-0,85	8,7%	-1,10	7,1%	-1,45	6,0%	-0,51	9,9%
6-San Francisco-San Juan Nepomuceno	34,88	8.430.501,93	241.700	-3,56	2,4%	-5,15	0,3%	-4,25	-0,3%	-5,84	-2,3%	-3,68	1,9%
7-San Pablo-Estero Yetyty-Voleam	26,5	5.946.530,57	224.397	4,92	20,3%	4,48	19,1%	3,05	17,6%	2,60	16,5%	0,53	13,6%
8-Lima-Quiindy	23,6	3.101.158,71	131.405	0,41	14,4%	0,18	13,0%	-0,14	11,2%	-0,37	9,9%	0,31	13,7%
9-Ruta 10 - Araujo Cué	30,81	17.049.812,49	553.386	-1,72	11,1%	-3,02	10,5%	-3,98	9,7%	-5,29	9,1%	-5,69	4,9%

[48] Roads Economic Decision (RED).

Tramos	Km	Inversión (costos totales ejecutados)		Escenario Base (Exc consumidor + exc productor)		Análisis de sensibilidad del escenario Base Ex post						Escenario alternativo (2) (solo excedente consumidor)	
						A) Incremento de costos + 10%		B) Disminución de beneficios -20%		& B) Incremento costos MR +10% y Disminución Beneficios 20%			
		US$	US$/km	VAN (Mill de US$)	TIR (%)	VAN (Mill de US$)	TIR (%)	VAN (Mill de US$)	TIR (%)	VAN (Mill de US$)	TIR (%)	VAN (Mill de US$)	TIR (%)
10-Cruce 65 – Tacuati	14,29	3.149.834,67	220.422	4,43	25,4%	4,20	23,9%	3,07	22,1%	2,84	20,8%	0,18	13,0%
11-La Paloma - Santa Clara	8,92	2.765.926,62	310.081	-0,25	10,3%	-0,46	9,1%	-0,63	7,5%	-0,84	6,3%	-0,25	10,3%
12-Nueva Germania – Cruce 65	40,0	11.740.358,40	293.509	1,25	13,6%	0,37	12,4%	-0,76	11,0%	-1,65	9,9%	-3,02	6,7%
13-Ruta 13 – Colonia Nueva Durango	35,03	7.411.573,14	211.578	7,90	24,3%	7,34	22,7%	5,21	20,7%	4,65	19,3%	3,06	18,6%
Total	**341,0**	**89.642.203,17**	**262.880**	**20,42**	**14,7%**	**12,67**	**13,6%**	**2,59**	**12,4%**	**-5,167**	**11,3%**	**-15,94**	**8,5%**

Nota: elaboración de las evaluaciones ex post con el modelo RED por parte del equipo del PCR.

2.77 Uno de los aspectos que afectó al Programa en las demoras iniciales de ejecución y la reducción de la meta física de km, se atribuye a que el GdP decidió aumentar el nivel de las intervenciones de mejoramiento de las obras, pasando de soluciones básicas inicialmente previstas como el ripio o empedrado a la implementación de carpeta asfáltica y tratamiento superficial en algunos tramos, generando un impacto global en la reducción de metas del -11,7%. Esto también afectó costos de obras y plazos, dado que los cambios demoraron tanto la ejecución como la elaboración de los proyectos ejecutivos y las licitaciones.[49] Un análisis de modificaciones de costos permitió concluir que de un total de 55 justificaciones para la modificación de 13 contratos, 56% correspondieron a causas asociadas al diseño establecido en la Licitación de la obra, 42% a cambios en la especificación durante la ejecución y 1% a compensaciones definidas en contratos FIDIC[50]. Por otro lado, las razones económicas asociadas al contratista corresponden a la causa más común en el análisis de los 13 contratos de obras de caminos ejecutadas, seguido de investigaciones de campo insuficientes (principalmente en el ítem de terraplén) y errores o insuficiencia en diseños. Adicionalmente, se realizó el análisis de nivel de causalidad específica, donde se concluyó que 43% de las causas corresponden a razones económicas, de las cuales 23% son cuestiones relacionadas al contratista y 20% por requerimientos del ejecutor.

2.78 En cuanto a la dilación de los plazos de ejecución antes comentada, es de destacar que la crisis del COVID-19, exigió la disminución sustancial del ritmo de ejecución de las obras, por un plazo que inició en febrero de 2020 y finalizó en abril de 2022.

2.79 La composición de la inversión total originalmente estaba destinada en 92,2% a obras civiles, 6,7% a estudios previos, auditorias, evaluaciones y administración del Programa, y el resto (1%) a mitigación ambiental y fortalecimiento institucional del organismo con competencia sobre la administración del patrimonio vial.

2.80 Durante la ejecución del Programa se redistribuyeron estos porcentajes, incrementando la inversión en el Componente de obras, en detrimento del fortalecimiento institucional y los estudios de pre-inversión, manteniéndose en líneas generales la distribución.

2.81 Si se comparan los montos previstos inicialmente con la inversión total final ejecutada, se observa que la composición se mantiene en el orden de lo esperado, y que no se han producido cambios significativos entre los distintos componentes (ver Cuadro 3). Al cierre del Programa se ejecutó un monto de inversión total de US$ 122,58 millones, incluyendo los aportes del Banco y los correspondientes a la contrapartida local.

---

[49] En el estudio de costos y plazos de las obras ejecutadas (Ing. Fabián Schvartzer – Producto 3 – Junio 2023) se analizaron las variaciones de costos que tuvieron los ítems de obra en 4 principales capítulos para las 13 obras de caminos: 1- Terraplén – Movimiento de Suelos con 12% de variación incremental, 2- Carpeta – Paquete Estructural con un promedio 9% de incremento, 3- Cuneta de hormigón - Drenaje 3% y 4- Empastado – Obras Complementarias con un 2%, con un promedio global de este agrupamiento en ítems del +27% (Tabla 10 del Producto 3). El ítem cuya variación tiene mayor incidencia en el monto de contrato es la carpeta de rodadura, en particular aquellas que cuentan con asfalto, como es el caso de los tramos de concreto asfaltico (Ruta 10- Araujo Cué) y los tramos construidos con tratamiento superficial doble (Boquerón – San Francisco y PY13 – San Joaquín), si bien en promedio tiene una incidencia del 9% sobre los contratos, para los tramos mencionados representan del 24% al 53% del producto del cambio de estructuras.

[50] En el estudio de costos y plazos de las obras ejecutadas (Ing. Fabián Schvartzer – Producto 3 – Junio 2023) apartado 5.4.

Tabla 3. Costos finales del Programa por categoría (US$)
(Consolidado de Préstamos 3363 OC-PR y 3364 CH-PR)

1 Obras Civiles y Supervisión

Costo de componente revisado

114,746,576.61

	Productos		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Costo
1.1	Km de caminos vecinales mejorados.	P	-	7,266,767.14	32,659,769.61	36,014,392.82	4,864,070.43	-	-	-	-	80,805,000
		P(a)	-	7,266,767.14	9,457,168.85	19,383,624.09	23,594,325.28	14,002,490.05	13,487,407.25	5,567,190.20	3,385,565.55	76,166,860.72
		A	-	0	9,279,082	13,874,251	18,230,287.18	18,968,548.97	10,592,739.09	2,553,624.68	2,668,327.80	76,166,860.72
1.2	Km de caminos incorporados en un esquema de mantenimiento .	P	-	-	218,750	686,111.11	908,333.33	1,508,333.33	678,472.23	-	-	4,000,000
		P(a)	-	-	187,500	1,210,278.80	1,278,010.66	925,631.91	0	0	0	3,992,330.11
		A	-	0	0	221,313.14	2,621,646.97	1,149,370	0	0	0	3,992,330.11
1.3	Metros lineales de puentes de hormigón.	P	-	-	2,588,670	8,464,110	10,402,995	7,673,835	1,365,390	-	-	30,495,000
		P(a)	-	-	1,430,370	10,313,455	12,417,722.36	10,420,181.62	5,884,622	7,892,772.20	3,079,362.75	34,587,385.78
		A	-	0	0	1,517,480.43	9,162,034.23	11,940,507.15	6,132,153.54	3,219,409.41	2,615,801.02	34,587,385.78

2 Ingeniería, fiscalización, administración, auditoría y evaluación

Costo de componente revisado

8,134,994.56

	Productos		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Costo
2.1	Nº de informes de evaluación técnica, económica, ambiental y estudios de Ingeniería.	P	-	-	150,000	800,000	1,050,000	-	-	-	-	2,000,000
		P(a)	-	-	50,000	746,525	1,253,475	813,632.80	773,697	793,487	260,206.99	1,373,483.28
		A	-	0	0	0	82,959	138,908	355,109.12	536,299.78	260,207.38	1,373,483.28
2.2	Nº de informes de auditoría financiera con no objeción del BID.	P	-	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000	50,000	-	-	500,000
		P(a)	-	50,000	150,000	100,000	100,000	19,346	421,133.34	20,000	75,193.50	147,615.42
		A	-	0	0	41,776.21	19,495.53	17,594.92	18,268.75	17,806.16	32,673.85	147,615.42
2.3	Nº de informes de Linea de Base y Evaluación de Impacto	P	-	-	100,000	25,000	-	25,000	100,000	-	-	250,000
		P(a)	-	-	100,000	125,000	-	19,215.99	-	295,635.28	276,602.33	449,461.15
		A	-	0	0	157,230.01	0	0	0	19,032.95	273,198.19	449,461.15
2.4	Nº de contratos con empresas de apoyo técnico formalizados.	P	-	-	140,625	937,500	1,687,500	1,687,500	796,875	-	-	5,250,000
		P(a)	-	-	210,227.27	1,209,438.22	1,664,064	1,791,409.26	1,750,823	879,453	786,000	6,015,769.26
		A	-	0	0	0	1,581,584.90	1,129,576.10	1,108,860.76	1,218,553.25	977,194.25	6,015,769.26
2.5	Otros Estudios (PVP,Estandarización EETT)	P	-	-	40,000	160,000	160,000	40,000	-	-	-	400,000
		P(a)	-	-	40,000	72,397	90,000	48,000	377,411.88	0	0	148,665.45
		A	-	0	0	0	0	22,588.12	111,097.66	14,979.67	0	148,665.45

3 Mitigación ambiental y social

Costo de componente revisado

984,137.51

	Productos		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Costo
3.1	Plan de Gestión Ambiental y Social Implementado.	P	-	-	365,029.41	365,029.41	260,029.41	260,029.41	36,882.36	-	-	1,287,000
		P(a)	-	-	207,269.61	323,300	283,708	305,329.63	469,979.50	518,572.65	268,891.28	984,135.51
		A	-	0	0	0	137,563	214,801.75	206,062.69	255,581.55	170,126.52	984,135.51
3.2	Herramientas de Gestión Socioambiental (SIGAS, ETAGS) incorporadas a las distintas fases del proyecto.	P	-	-	3,250	3,250	3,250	3,250	-	-	-	13,000
		P(a)	-	-	3,250	3,250	3,250	5,200	13,000	0	0	1
		A	-	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3.3	Población local capacitada para posterior contratación en las obras de rehabilitación y mantenimiento del programa (con enfoque de género)	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		P(a)	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1
		A	-	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Total Costs include inactive outputs

Total		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Costo
Costo Total	P	0	7,316,767.14	36,366,094.02	47,555,393.34	19,436,178.17	11,297,947.74	3,027,619.59	0	0	125,000,000
	P(a)	0	7,316,767.14	11,835,785.73	33,487,268.11	40,684,555.30	28,350,437.26	23,178,073.97	15,967,110.33	8,131,822.40	123,865,708.68
	A	0	0	9,279,082	15,812,050.79	31,835,570.81	33,581,895.01	18,524,291.61	7,835,287.45	6,997,531.01	123,865,708.68

Cuadro 2. Distribución total inicial del Programa. Cambios en la Matriz de inversión, por Componente, al inicio y al cierre.

		Inicio de la operación		Inversión al cierre	
Categorías		**Total (Mill de US$)**	**Composición (%)**	**Total (Mill de US$)**	**Composición (%)**
1	**Obras civiles y supervisión**	**115,30**	**92,2%**	**114,75**	**92,6%**
1.1	Mejoramiento de caminos vecinales	76,00	60,8%	76,17	61,5%
1.2	Mantenimiento de caminos vecinales	4,00	3,2%	3,99	3,2%
1.3	Reemplazo de puentes de madera por puentes de H°A°	28,50	22,8%	34,59	27,9%
1.4	Fiscalización técnica y ambiental de las obras	6,80	5,4%	0	0%
2	**Ingeniería, administración, auditoría y evaluación**	**8,40**	**6,7%**	**8,13**	**6,6%**
2.1	Ingeniería y estudios	2,40	1,9%	2,22	1,8%
2.2	Auditoría, monitoreo y evaluación	0,75	0,6%	0,14	0,1%
2.3	Administración del programa	5,25	4,2%	5,77	4,7%
3	**Mitigación ambiental y social**	**1,30**	**1,0%**	**0,98**	**0,8%**
3.1	Apoyo socio ambiental	1,09	0,9%	0,98	0,8%
3.2	Plan de formación socio ambiental y de género	0,21	0,2%	0	0,0%
	Total	**125,00**	**100,0%**	**123,86**	**100,0%**

2.82 Del análisis se desprende que las inversiones en obras civiles y fiscalización (Componente 1) resultaron en una reducción del 1,6% respecto al diseño original del Programa, con una reducción acotada de las metas físicas previstas inicialmente que fueron ajustadas durante la ejecución, lo cual implica una calificación positiva en cuanto a las previsiones iniciales de contingencias físicas y precios, el diseño de las metas físicas, y el análisis de sobrecostos general experimentado en otros Programas ejecutados en país. Al respecto, el estudio "Análisis de Sobrecostos en Operaciones de Préstamo de Transporte del BID en Paraguay", expone que tres programas aprobados entre 1996 y 2006, tuvieron sobrecostos de entre 4% y 49%. A su vez se detalla que el estudio internacional conducido por Flyvbjerg y otros (2003)[51], evaluó que un 20% de sobrecostos es un valor típico para proyectos viales.

2.83 El documento "Apoyo para el Informe de Terminación del proyecto (PCR) del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales"[52], concluye que en la ejecución de las obras previstas en el Programa, todos los contratos tuvieron convenios modificatorios que ampliaron el plazo o el monto del contrato original. En el Anexo 3 se muestran las conclusiones que los fundamentan y se profundiza respecto a las causas de los mismos. En los contratos de caminos vecinales, el incremento en el plazo del contrato fue en promedio de 146%, y las variaciones de costos del 34% principalmente por la decisión del GdP de realizar mejoras en algunos tramos, contribuyendo a la sostenibilidad con

[51] Flyvbjerg y otros. (2003). How Common and How Large are Cost Overruns in Transport Infrastructure Projects?. Transport Reviews, 23 (1). Taylor and Francis. Puede obtenerse de: http://flyvbjerg.plan.aau.dk/COSTFREQ4.pdf

[52] Ing. Fabian Schvartzer 2023. Apoyo para la realización del Informe Final del Proyecto. Producto 3.

soluciones de mayor vida útil. Esto afectó también en la rentabilidad de los proyectos que se reflejan en la evaluación económica.

2.84 A su vez como indicador de eficiencia también se calculó el costo por unidad de producto km comparado con las previsiones de la PP y las metas físicas diseñadas.

2.85 El Programa mantuvo su presupuesto total de US$125 millones, aunque se produjo una reasignación interna de recursos: La asignación final en la mejora de los caminos del componente 1 resultó menor a lo previsto, mientras que el monto destinado a la rehabilitación de los puentes fue superior, evidenciando un cambio en la asignación de recursos dentro del Componente de obra. En este contexto, la cantidad de kilómetros mejorados estuvo acorde con la meta ajustada de km, en tanto que el mantenimiento de caminos y la rehabilitación de puentes resultó levemente menor. En líneas generales, comparando los montos asignados en el diseño del Programa con los montos ejecutados al cierre, la inversión en obras de caminos disminuyó un -3,2% para mejoramiento y mantenimiento de caminos vecinales, y el costo por km aumentó un 8,5% considerando las contingencias que se tuvieron originalmente, lo que es razonable respecto a la previsión de la meta revisada durante la ejecución. En el caso de las obras de reemplazo de puentes, la inversión aumentó un 20,2% y el costo por metro lineal en 29,4%, producto de una subestimación en el medio término. En la planificación del Programa global, al comparar las fechas máximas planificadas de inicio y fin de las obras con las fechas ejecutadas y las proyecciones de ejecución, se observó un aumento en los plazos de 119% para las obras de rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales y del 66% para los puentes. En el Anexo 3 se detallan los valores citados.

2.86 La ejecución de metas físicas resultó satisfactoria, sin embargo, teniendo en cuenta el análisis de rentabilidad ex post, y el análisis de sobretiempos y sobrecostos, la calificación global de eficiencia del Programa fue considerada como **parcialmente insatisfactoria**, en particular por los resultados obtenidos del Escenario 2 considerando los beneficios del excedente del consumidor.

II.1 Sostenibilidad

a. Aspectos generales de sostenibilidad

2.87 Una serie de factores promueven la sostenibilidad de los resultados diseñados por el proyecto. Particularmente, las capacitaciones financiadas con el Componente 3 del Programa, actividades complementarias de fortalecimiento institucional y el presupuesto asignado al Subcomponente 1.2 destinado al mantenimiento de los caminos, contribuyen a dar continuidad a las políticas de sostenibilidad de las inversiones.

2.88 La sostenibilidad de las inversiones realizadas a través del Componente I y los logros de los Objetivos Específicos I y II, requieren de políticas de conservación en la operación del proyecto, con inversiones periódicas de rehabilitación como mantenimiento periódico, y de mantenimiento rutinario permanente anual. Para dicha conservación se requiere del fortalecimiento de aspectos de planificación y un presupuesto a largo plazo que permita resguardar el patrimonio vial adquirido.

2.89 En el marco de esta operación el MOPC realizó un estudio para la creación de un fondo de mantenimiento vial con asignación específica que permita al GdP el mantenimiento vial de caminos y puentes en todo el territorio nacional, dando continuidad al proceso de descentralización iniciado.

2.90 Con base en lo anterior, el programa tomó las medidas necesarias para mitigar el riesgo de sostenibilidad de la operación en el corto y mediano plazo dado que las obras

mejoradas a través de este Programa están siendo mantenidas en el marco de la operación PR-L1092. Sin embargo, el financiamiento y la gestión del mantenimiento constituye una problemática estructural del país que requerirá la puesta en marcha de mecanismos que garanticen disponibilidad de recursos en el largo plazo.

2.91 En este sentido, el MOPC cuenta ya con experiencia en ejecución de contratos por obras de mantenimiento. A través de este Programa se aplicaron distintos esquemas de mantenimiento por contratos de terceros, por convenio y a través de Agencias Viales (AGVs). El MOPC ha efectuado el mantenimiento de caminos vecinales ejecutando el Subcomponente 1.2, que como se mencionó, financió obras de conservación en este tipo de caminos.

2.92 Paralelamente, debe ponerse énfasis en la medición de los indicadores que califican el servicio vial, instrumentando las herramientas necesarias para que dicho relevamiento se efectúe de manera periódica.

2.93 Cabe destacar que la medición ex post del relevamiento de estado del 92% de la longitud de los caminos intervenidos, dio como resultado un nivel de servicio que superó la meta prevista en calidad de los caminos intervenidos.

2.94 El siguiente cuadro sintetiza aspectos críticos de carácter general sobre de la sostenibilidad futura del Programa en el mediano y largo plazo, asociada con los resultados y productos ejecutados.

Cuadro 3. Riesgos para la sostenibilidad de resultados y productos

Riesgo	Factor de probabilidad	Probabilidad	Impacto	Propuestas que contribuirán a la sostenibilidad del programa
Riesgos asociados a la sostenibilidad de las inversiones y su impacto en los resultados del Objetivo Específico I				
Aumento de costos de operación de vehículos y de tiempo de viaje	Escaso mantenimiento que incremente el costo de transporte.	Baja	Alto	Monitoreo y seguimiento de recursos asignados para el cumplimiento de los compromisos de mantenimiento.
				Seguimiento de la elaboración de planes operativos anuales de mantenimiento periódico y rutinarios.
				Asignación de recursos (humanos, equipos y máquinas, materiales) y presupuesto para el mantenimiento de los caminos vecinales. El MOPC está analizando la creación de un fondo de mantenimiento vial, con lo cual se recomienda su monitoreo y seguimiento para su implementación.
				Medición periódica de los indicadores que evalúan el servicio vial.
Optimización de la asignación de las inversiones y políticas de conservación para el Programa financiado.	Falta de elaboración de planes plurianuales de inversiones y de Planes operativos anuales de conservación.	Media	Medio	Elaboración de planes operativos anuales de mantenimiento periódico y rutinarios para el programa financiado.
				Mediciones sistemáticas del estado de la red vial.
				Continuar con el fortalecimiento institucional para la planificación y gestión de los activos viales.
Riesgos asociados a la gestión de las Unidades Ejecutoras impactan en los resultados del Objetivo Específico II				
Reducción en el grado de accesibilidad del área intervenida.	Deficiente asignación de recursos (humanos, equipos y	Baja	Alto	Asignación de recursos específicos para mantenimiento de las obras ejecutadas. Fortalecer los gobiernos locales con recursos

Riesgo	Factor de probabilidad	Probabilidad	Impacto	Propuestas que contribuirán a la sostenibilidad del programa
	máquinas, materiales) y presupuesto para el mantenimiento y exceso de cargas.			Verificación y auditorias de los mantenimientos realizados en forma periódica.
				Control de cargas en las intervenciones realizadas.
				Mediciones de IRI y tránsitos anuales para el monitoreo de la condición de estado y de la demanda.

b. Salvaguardas ambientales y sociales

2.95 El programa ejecutó mejoras de tramos viales consolidados en corredores ya existentes. Por las características de las tareas, los impactos negativos que se generaron son los típicos asociados a cualquier obra de mejoramiento vial. Éstos se consideraron entre bajos y medios en magnitud, de corta duración, concentrados en los frentes de obra y planteles de las vías, y manejables a través de procedimientos estándares.

2.96 Por dichos motivos, y de conformidad con lo establecido en la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias del Banco (OP-703) la operación se clasificó en la “Categoría B”.

2.97 Desde 2019, se realizó el monitoreo y seguimiento de los aspectos ambientales y sociales de la ejecución de las obras mediante misiones socioambientales y técnicas con ESG, y a través de la revisión de los Informes de Semestrales de Progreso, que integraban en anexo un reporte socioambiental sobre la implementación de los principales programas socioambientales, reporte de quejas y reclamos, información sobre mano de obra contratada y de salud y seguridad laboral, entro otros aspectos. Además, se dio seguimiento al cumplimiento de las acciones requeridas en los planes de acción derivadas de las misiones socioambientales, que a la fecha se encuentran cumplidas y reportadas.

2.98 Si bien en los primeros años del programa se enfrentaron diversos desafíos —principalmente relacionados con la identificación oportuna de comunidades indígenas en el área de influencia de los proyectos, la implementación de los Planes para Pueblos Indígenas (PPI), aspectos de salud y seguridad laboral tanto para trabajadores como para la comunidad, y la obtención de permisos y pagos en algunos casos, para el uso de la franja de terreno—, la Dirección de Caminos Vecinales (DCV) del MOPC ha logrado mejorar sustancialmente su capacidad de gestión ambiental y social, con especial énfasis en los temas indígenas. Asimismo, ha evidenciado avances en la gestión de higiene y seguridad en las obras, cumpliendo satisfactoriamente con las políticas sociales y ambientales del Banco. El equipo de ESG dará seguimiento al cierre de 8 casos por afectaciones parciales debido al derecho de vía que restan pagar, y que fueron informados por la DCV oportunamente en reportes solicitados en el marco de la supervisión. Cabe mencionar que estos casos no representan daños ni afectaciones a medios de vida.

2.99 En el marco de este programa se implementaron ocho Planes para Pueblos Indígenas (PPI), uno por cada comunidad involucrada, los cuales fueron culminados en conformidad con las respectivas comunidades. La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) remitió al Banco el informe final de implementación de los planes. De acuerdo al reporte remitido, las comunidades valoraron positivamente que los componentes implementados favorecieron el desarrollo de la comunidad, destacándose: (i) la importancia de las mejoras realizadas para la comunidad, (ii) la estricta observancia del

código de conducta por las contratistas, (iii) la posibilidad de la activa participación de los miembros de la comunidad en el proceso de implementación del PPI (iv) la incorporación de mano de obra local comunitaria, (v) el mecanismo de atención a consultas, quejas y reclamos utilizado en todas las comunidades.

2.100 En cuanto al PPI de la Comunidad Fortuna —también ubicada en el área de influencia del programa—, este fue implementado en el contexto de la operación PR-L1092. Este PPI fue culminado en Abril 2025 con la 3ª consulta en la cual los líderes de la comunidad expresaron su conformidad con el sistema de agua potable y red de distribución y se preparó un informe de cierre enviado al Banco. Si bien las obras comprometidas ya han sido finalizadas, el Banco continuará realizando el monitoreo de su implementación, dado que la empresa ejecutora aún se encuentra en la fase de garantía.

2.101 Con el fin de garantizar la sostenibilidad ambiental y social de las obras del Programa, el prestatario, a través del organismo ejecutor, cumplió con las siguientes actividades:

- Evidencia de la puesta en vigencia de un marco general de gestión socio ambiental, a través del Marco de Gestión Socioambiental del programa, Sistema de Gestión Ambiental (SIGAS) o documentos técnicos equivalentes.
- Reglamento Operativo (ROP) que incluía: (i) protocolo para recepción y resolución de quejas, reclamos a ser seguidos durante las obras; y (ii) procedimientos para incorporación, en los pliegos de licitación de las obras, del acatamiento obligatorio del PGAS de cada proyecto, así como de las correspondientes Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAGs) y Específicas (ETAEs), de existir.
- Previo a la licitación de cada proyecto, elaboración de la Evaluación Ambiental y Social y del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), plan y reporte de consultas públicas correspondientes.
- Previo a la orden de inicio de las obras, contar con la Declaratoria de Impacto Ambiental correspondiente y haber realizado una consulta a los pobladores locales, conforme la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703).
- Verificar el cumplimiento durante la ejecución de las salvaguardas ambientales y sociales.
- Las rutas lograron la transitabilidad al 100% del tiempo del año comparado con un 75% de días al año de transitabilidad que se tenía en la línea de base. Para asegurar esta sostenibilidad en el tiempo es necesario el mantenimiento de los drenajes continuo y monitoreo de los comportamientos hidráulicos de las alcantarillas y obras de arte.

2.102 De acuerdo a la clasificación de riesgos socioambiental, se consideró a la operación durante su supervisión con riesgo sustancial, debido a que, a pesar de un riesgo moderado por impactos directos por la finalización de las obras, el contexto social de vulnerabilidad de las comunidades indígenas del área de influencia y donde se implementaron PPI representó varios desafíos, sumado a que existieron impactos indirectos que pueden causar accidentes en las comunidades vecinas por el aumento de tráfico en fase de operación.

2.103 El mejoramiento en el desempeño socioambiental de los últimos años respondió a varias acciones emprendidas: se actualizó el Marco de Gestión Socioambiental (MGAS) en 2021, que fue socializado con todas las contratistas y asegurado a través de la incorporación de indicadores de cumplimiento socioambiental reportados en los informes mensuales; se incorporaron a la UEP tres consultores sociales y 3 ambientales, se

establecieron requisitos específicos sobre salud y seguridad a las empresas contratistas, y se contrató para varias obras una supervisión socio ambiental externa.

2.104 En virtud de lo analizado, se considera que actualmente existen riesgos moderados socioambientales, y el desempeño de las salvaguardias fue parcialmente satisfactorio.

2.105 La evaluación de la sostenibilidad del Programa es parcialmente satisfactoria, considerando los riesgos asociados a la sostenibilidad de las inversiones en el largo plazo y aspectos de seguimiento socio ambiental durante la fase de operación de los proyectos.

III. CRITERIOS NO CENTRALES

III.1 Desempeño del Banco

3.1 El diseño y preparación de la operación contó con la experiencia de la División de Transporte del Banco, con el apoyo de especialistas sectoriales, y el equipo fiduciario y operativo de la representación de Paraguay. Adicionalmente, el Banco coordinó el cofinanciamiento de la presente operación con el FCC y del préstamo complementario con FONPRODE para la contrapartida local, que permitieron alcanzar una escala adecuada y contar con un financiamiento compatible con sus objetivos y alcance. En esta etapa de diseño, el Banco incluyó lecciones aprendidas de la ejecución de Préstamos anteriores como el Programa Nacional de Caminos Rurales Segunda Etapa (PR-L1019), Apoyo al Programa Nacional de Caminos Rurales Fase II (PR-T1054) e Intercambio de Experiencias sobre Gestión de Mantenimiento de Caminos Vecinales (PR-T1080).

3.2 El Banco apoyó al Gobierno de Paraguay, en la fase de preparación del préstamo con asistencias técnicas para la formulación del Programa, misiones de identificación, formulación, evaluación, acompañamiento en los aspectos fiduciarios (adquisiciones y desembolsos) y de salvaguardas ambientales y sociales, y asistencias en el diseño para verificar las políticas y criterios de elegibilidad de los proyectos específicos. Durante la ejecución el Banco realizó un seguimiento y monitoreo continuo de la operación, con el fin de ejecutar los productos diseñados y alcanzar los resultados esperados del Programa, contribuyendo con apoyo técnico en la revisión de proyectos y seguimiento técnico de las obras, asistencias en los aspectos ambientales y sociales de los especialistas del Banco y en los procesos de adquisiciones y fiduciarios.

3.3 No obstante, existieron factores que incidieron en el desempeño de la operación, lo que derivó en retrasos en los niveles de ejecución física y financiera y en los plazos de desembolsos. En este sentido, se destaca que el Banco previó en el diseño plazos y montos razonables, conociendo las capacidades de ejecución del organismo ejecutor. Para atenuar estos inconvenientes, el Banco aprobó dos extensiones de plazo del Plazo Original de Desembolsos[53], a efectos de poder concretar la ejecución prevista.

3.4 Las medidas señaladas son evidencia tanto del trabajo coordinado de los equipos del Banco y de la DCV, como de las acciones tomadas que permitieron al Programa alcanzar

[53] La primera extensión de plazo fue de 24 meses, a través de la solicitud del GdP del 10 de julio de 2020 (Nota MH 378/2020 del Ministro de Hacienda del GdP) desde el 30 de noviembre de 2020 [fecha del último desembolso] hasta el 30 de noviembre de 2022. La segunda extensión de plazo fue por 12 meses adicionales a través de la solicitud del GdP del 22 de junio de 2022 (Nota MH 733/2022 del Ministro de Hacienda del GdP) hasta el 8 de diciembre de 2023.

sus metas y permanecer con estatus de satisfactorio en los PMR del Banco durante todos los años de su ejecución a partir del segundo semestre de 2018.

3.5 El equipo del Banco realizó el seguimiento técnico del Programa, el control del cumplimiento de las políticas de adquisiciones, socioambientales y el mecanismo de desembolsos, logrando superar las contingencias de ejecución.

3.6 Por otra parte, no se evidencia que el Organismo Ejecutor haya tenido objeciones al desempeño del Banco durante el diseño y ejecución del Programa.

3.7 Por último, hay que mencionar que el resultado del Programa se basa en la capacidad que el Banco tuvo para capitalizar algunas lecciones aprendidas importantes en otras operaciones de préstamo que fueron ejecutadas tanto en caminos vecinales, como en el país en general.

3.8 La evaluación del desempeño del Banco es "**Satisfactoria**".

III.2 Desempeño del Prestatario

3.9 El prestatario fue la República del Paraguay, quien delegó la ejecución del Programa al MOPC, a través de la DCV. Dicho Organismo creó una Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP) específica para la gestión y coordinación general de la ejecución del Programa. Las tareas de la UEP consistieron en hacer la supervisión técnica de las obras y las consultorías, su fiscalización, y realizar las certificaciones. Para apoyar la gestión del Programa, la UEP contrató a una Empresa Consultora de Apoyo Técnico y Fiduciario (ECATEF) que presentó una debilidad al no considerar dentro del personal clave la inclusión de un especialista socioambiental que no se incluyó en los Términos de Referencia. Esto fue gestionado a través del MOPC que cuenta con una Dirección de Gestión Socioambiental (DGSA) y otra Catastral encargadas de tareas vinculadas a dichas áreas. Como lección aprendida se incorpora la recomendación de incluir los perfiles técnicos para la asistencia de especialistas ambientales y sociales para la ECATEF.

3.10 Bajo dicha organización, Paraguay logró realizar las obras de mejoramiento y mantenimiento en los caminos vecinales (Ver punto f. "Productos ejecutados") y el reemplazo de los puentes de hormigón previstos. De manera simultánea, contrató y ejecutó los proyectos de ingeniería, y las actividades de administración, auditoría, monitoreo y evaluación del Programa, cumpliendo con las tareas destinadas a la mitigación del impacto ambiental requeridas, y las salvaguardas exigidas por la reglamentación del Banco. Por último, en el marco del fortalecimiento institucional, se realizaron talleres de formación socioambiental y de género.

3.11 El plazo para poner en servicio las obras fue superior al estimado, con extensiones de 26 a 57 meses, en el caso de las obras de mejoramiento, y de 24 a 40 meses en puentes. Esto obedeció fundamentalmente a ajustes en el diseño de los proyectos que suscitaron consultas y adendas durante los procesos licitatorios, y a la postergación en el inicio de las obras debido a la rigidez en el Sistema Presupuestario Nacional.

3.12 La inversión final total fue de US$ 122,58 millones, lo que significa que en esta materia no hubo cambios sustanciales respecto de lo previsto inicialmente (US$ 125 millones), y tampoco se registraron variaciones importantes en la composición interna del gasto del Programa.

3.13 El detalle del análisis del desempeño del Prestatario se adjunta en el Anexo 4 Sostenibilidad. La evaluación del desempeño del Prestatario es "**Satisfactoria**".

IV. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

Tabla 4. Hallazgos y recomendaciones

Hallazgos	Recomendaciones
Dimensión 1: Técnico-Sectorial	
1. Diseño del Programa. Al momento del diseño no se contaban con lineamientos para la evaluación del PCR en cuanto a la LV, por lo que hubo necesidad de ajustar la LV agrupando el objetivo del Programa en la definición de objetivos específicos, debido a que se definió un objetivo único del Programa. Con base a las directrices de elaboración de PCR vigentes al momento del cierre, se agruparon los objetivos en dos objetivos específicos, acorde con lo establecido en la Matriz de Resultados de la PP y un objetivo general al que contribuyen los objetivos específicos, sin cambiar la redacción diseñada. El programa se financió con recursos del BID y el Instituto de Crédito Oficial de España. La firma de un acuerdo entre el BID e ICO permitió unificar políticas y criterios de elegibilidad aplicables, lo que favoreció a la ejecución del programa y agilizó procesos administrativos del programa (Desembolsos, aprobaciones, etc.). El Banco administraba los fondos de cofinanciamiento chino (FCC), manteniendo una estrecha relación de trabajo con dicho cofinanciador. Como parte de esta colaboración, se elaboraban reportes anuales que detallaban el avance físico y financiero del proyecto. Asimismo, se contaba con canales de comunicación efectivos, lo que facilitaba una coordinación ágil y permitía optimizar los procesos involucrados en la ejecución del proyecto.	1. Plantear objetivos específicos de desarrollo del Programa y un objetivo general, verificando la lógica vertical del diseño. 2. Fortalecer los aspectos de diseño de indicadores y su relación con los objetivos específicos en el grado de atribución. 3. Mantener los acuerdos marco con los cofinanciadores, donde se establezcan los procedimientos operativos para desembolsos y adquisiciones. Establecer canales de comunicación con los cofinanciadores con el fin de agilizar procedimientos.
2. Diseño de los productos del Componente 1 Ajustes en el diseño de los proyectos que causaron demoras al inicio del Programa en las obras, y retrasos en la entrega de los diseños de caminos y puentes. Cambios en los estándares técnicos de intervención de proyectos, por solicitud de la comunidad en audiencias públicas, relacionados con ejecutar soluciones asfálticas y no mejoras básicas como ripio o empedrados con cambios de estándares de calidad respecto a los diseños originales.	1. Las obras de la muestra del Programa y sus soluciones estructurales deberían ser representativas de las obras que se ejecutarán en el Programa. Es por ello que contar con planes plurianuales de inversiones del Ministerio de Obras Públicas de Paraguay con soluciones estructurales optimas acordes al nivel de tránsito permitirían planificar las inversiones en general y diseñar Programas con distintas fuentes de financiamiento para cumplir los planes optimizados. 2. Verificar que los estudios técnicos de diseño para la intervención de caminos estén disponibles, actualizados o presenten un estado avanzado de elaboración al aprobarse una nueva operación, de tal manera que no haya cambios sustanciales en las soluciones

Hallazgos	Recomendaciones
Del mismo modo se contabilizaron modificaciones en los diseños de algunos lotes del grupo 1 de obras, cambios en el emplazamiento de puentes, por distintos motivos, y demoras en la firma de contratos de consultoría. Estos atrasos iniciales originaron que los beneficios previstos en el diseño de la operación relacionados con la reducción de costos de operación de vehículos y de tiempos de viajes se vieran demorados, dado el incremento de plazo de la fase de inversión, lo que impactó en la rentabilidad global de los proyectos con un flujo de fondos netos de beneficios diferidos en el tiempo comparado con lo planificado.	estructurales respecto a las muestras del diseño para que sean representativas de lo que se va a ejecutar. 3. Garantizar que se realicen consultas comunitarias como parte del proceso de diseño, para que los diseños finales no solo sean técnicamente sólidos, sino que también representen las necesidades y expectativas locales. Esto ayudaría a evitar retrasos y rediseños durante la implementación, como ocurrió en varios lotes debido a la solicitud de la comunidad de soluciones de mayor calidad.
Dimensión 2: Ejecución y gestión del proyecto	
3. Ejecución del Componente 1 Se identificaron deficiencias en el monitoreo en la ejecución de las obras, vinculadas a: retrasos en la suscripción de contratos por cambios de gestión; demoras en la aprobación de informes ambientales; dificultad para la ejecución de obras bajo la modalidad de suma alzada de mantenimiento basados en resultados que requieren capacitación; incertidumbre sobre la continuidad de la firma consultora de apoyo técnico y fiduciario; demoras para liberación de derecho de vía; existencia de convenios modificatorios de obra; restricciones legales y sanitarias derivadas de la pandemia del COVID-19; dificultades en la aplicación de penalidades por incumplimiento de las especificaciones ambientales; atrasos en el trabajo que desempeña la Dirección de Asuntos Jurídicos del MOPC, demora en el avance de obras como consecuencia de intensas lluvias acontecidas durante el periodo de marzo a mayo de 2018, cancelación de contratos por modificaciones o ecuación económica y problemas de gestión de contratos. Altos costos financieros para las empresas por tener en las cláusulas de los contratos la devolución del fondo de reparo a la recepción definitiva y no a la recepción provisoria con sustitución por garantías.	1. Fortalecer los mecanismos institucionales que aseguren continuidad en las políticas públicas debidos a los cambios de gestión. 2. Fortalecer a la Unidad Ejecutora en los aspectos ambientales, e implementar mecanismos que permitan el seguimiento de la evaluación y aprobación ambiental de los proyectos. Esta necesidad se había identificado al realizarse la evaluación en el SECI (Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional) desde el inicio de la operación; y el Componente 3 cubrió estos aspectos. Resulta necesario un monitoreo y seguimiento de las recomendaciones de la evaluación de capacidades para ser considerados durante la implementación. 3. Prever en el diseño ejecutivo de cada obra la cantidad y datos de afectaciones, procedimientos convalidados, responsables, presupuesto disponible y cronogramas. 4. Capacitación en contratos de mantenimiento por resultados por suma global, en particular a las supervisiones de obra. 5. Para los trabajos de puesta a punto la cotización podría efectuarse por precios unitarios. 6. Agilizar los procedimientos internos del MOPC a fin de facilitar la aprobación de las modificaciones de obra. 7. Con relación a la gestión de contratos, se considera importante el análisis y la incorporación de alguna clausula sobre los atrasos y penalidades ante umbrales de desvíos respecto al plan de trabajos, que permitan realizar un control de plazos sistemáticos y cumplir con los mismos. Se recomienda valorar la inclusión de hitos con objetivos a cumplir en un plazo determinado, asociados con retenciones reversibles (retención en caso de incumplimiento y

Hallazgos	Recomendaciones
	devolución en caso de recuperación del retraso). Esto tendría la ventaja no solo de considerar una penalización, sino también una incitación a recuperar los retrasos. 8. Continuar incorporando cláusulas contractuales de devolución de fondo de reparo al momento de la recepción provisoria sustituyendo el fondo de reparo por una garantía bancaria o póliza de caución. Esto se incorporó en la PR-L1092 y en los DEL para contratos Viales por Resultados y Desempeño (CGC 51.2 y 51.3.).
4. Ejecución del fortalecimiento institucional Se observaron dificultades para desarrollar a tiempo los Planes de Apoyo a Pueblos Indígenas Los principales desafíos atienden a la identificación tardía de las comunidades indígenas afectadas al inicio del programa, como también en el tiempo de implementación de cada PPI comprometido, con plazos más extensos de lo previsto. Esto tuvo que ver con que se tuvieron que incluir recursos y acciones adicionales para la implementación de los planes vía convenios modificatorios con las empresas contratistas	1. Identificar en fase de diseño a las comunidades afectadas y evaluar los potenciales impactos que puede ocasionar la obrade manera a que se puedan iniciar a tiempo los procesos de Consulta y Consentimiento Libre e Informado (CCLPI). 2. Involucrar al equipo socioambiental en fase de diseño para que puedan advertir posibles riesgos e impactos, iniciar los procesos de consultas e implementar los PPI a tiempo. considerar los tiempos y presupuesto requeridos para la implementación de los planes. 3. Establecer procesos socioculturalmente apropiados de trabajo con las comunidades indígenas, previo al inicio de obra y asegurando la participación de las comunidades en todo el proceso.
5. Monitoreo de actividades Necesidad de contar con datos e información que permita evaluar de manera ex post la eficiencia del Programa, y medir el cumplimiento de los resultados esperados. Esto dio origen a que se tuvo que realizar la evaluación económica ex post de todos los proyectos específicos ejecutados al momento del cierre del PCR, y sería conveniente su realización y recopilación la información de cada proyecto específico al finalizar las obras, y contar con información detallada de producción y el efecto en el excedente del productor al finalizar cada proyecto y evaluar los beneficios. Del mismo modo, se requiere llevar un registro periódico de la ejecución de los distintos productos, que permita hacer el seguimiento de las actividades en los términos de lo establecido en las matrices de resultados y de productos. Esto permite ir monitoreando los resultados durante la ejecución y eventualmente proponer mejoras.	1. Realizar las evaluaciones económicas ex post y monitorear su realización luego de ejecutarse las obras, y evaluar los indicadores de impacto al finalizar las obras. Se recomienda llevar una estadística de las condiciones de estado al finalizar las obras, dado que se midió el nivel de servicio al fin del Programa, mediciones de tránsito incorporadas luego de cada obra finalizada monitoreando hasta el cierre, recopilar los archivos editables de las evaluaciones económicas ex ante para la no objeción de los proyectos específicos, en particular los archivos del modelo HDM-4 o modelo RED, esto permite no tener que realizar una nueva modelación al cierre del Programa y reconstruir las evaluaciones económicas. 2. Fortalecer a las Unidades Ejecutoras en el relevamiento de información y tratamiento de datos. 3. Monitorear las mediciones de los productos, y asignar plazos de ejecución a cada uno de ellos. Se recomienda fortalecer este aspecto en las Unidades Ejecutoras en gestión de proyectos y monitoreo de productos y resultados.
Dimensión 3: Procesos y actores públicos	

Hallazgos	Recomendaciones
6. Demoras administrativas Se identificó una planificación deficiente de los procesos de adquisiciones con una demora en el inicio de las obras de mejoramiento de caminos que provocó una afectación al plazo de ejecución del préstamo. Esta demora se debió a que no se pudo dar orden de inicio a las obras hasta no tener contratada la fiscalización del proyecto, lo cual estuvo marcado por el hecho de que el proceso de contratación de la fiscalización inició después del proceso de contratación de las obras. Además, el periodo para contratar la fiscalización fue mayor debido al método de selección empleado, lo cual dificultó el cumplimiento del objetivo específico del proyecto en los plazos originalmente programados. El cumplimiento de algunos aspectos ambientales también demoró la recepción de las obras, en algunos casos hasta 1 año o más. Existencia de excesiva burocracia en la Dirección General de Registros Públicos, y demora en los procesos de aprobación durante la etapa de transición por cambio de gobierno.	1. En circunstancias similares, se recomienda llevar a cabo una planificación integrada de los procesos de contratación de obra y de fiscalización, donde se considere iniciar el proceso de selección y contratación de la fiscalización con suficiente antelación respecto al proceso de contratación de las obras. En este sentido se buscó mitigar esta problemática durante la ejecución con la aplicación de la disposición comunicada a los Ejecutores sobre la fiscalización de obras (Nota O-CSC/CPR-93/2024) y la nota para las UEP sobre la incorporación a los ROP de disposiciones relativas a la fiscalización de las obras (O-CSC/CPR-344/2025). 2. Seguir cronogramas de ejecución de actividades en las que se prevean los plazos reales. 3. Fomentar la comunicación hacia el interior de la administración a fin de crear mecanismos simplificados para requerimientos habituales y periódicos. 4. Fortalecer la coordinación entre las áreas internas y externas al MOPC para la administración de los proyectos con mecanismos de coordinación y control, como implementar mesas de trabajo técnicas en coordinación con los aspectos fiduciarios (adquisiciones y desembolsos), planteando reuniones periódicas del orden quincenal, que permitan evaluar los cronogramas de implementación y definir pasos a seguir sobre protocolos de actuación conjunta coordinando las distintas áreas y evaluación de los avances. 5. Continuar trabajando en el gerenciamiento de obras, con firmas de apoyo como la Ecatef de rutas, que cuenten con experiencia de profesionales de personal clave: en particular aspectos socioambientales. Para el gerenciamiento realizar talleres de capacitaciones al personal clave.
Dimensión 4: Aspectos de sostenibilidad financiera del programa	
7. Aspectos de administración del proyecto. Falta de recursos financieros para mantenimiento de los caminos vecinales, a través de las AGVs que requieren del apoyo financiero del MOPC para su funcionamiento.	1. Atender la programación presupuestaria del MOPC, teniendo en cuenta los máximos presupuestarios establecidos, a fin de minimizar las solicitudes de ampliaciones financieras y reprogramaciones. 2. Fomentar en los gobiernos municipales la importancia de contar con recursos de contrapartida local para el mantenimiento del patrimonio vial.

Hallazgos	Recomendaciones
Dimensión 5: Manejo de Riesgos	
8. Riesgo presupuestario para asignaciones de conservación. Sostenibilidad. Se identificó que el proyecto no alcanzó una calificación satisfactoria en el criterio de sostenibilidad debido a que no estaba garantizado el mantenimiento rutinario de las obras intervenidas. Esto reveló una falta de planificación para la conservación a largo plazo, lo cual es esencial para asegurar la sostenibilidad de los resultados alcanzados. A su vez, la necesidad de asegurar los presupuestos de mantenimiento para los proyectos, cuya no ejecución del mantenimiento podría materializarse en un proceso de deterioro de los productos ejecutados e impactan en la sostenibilidad de los productos y resultados esperados.	1. En circunstancias similares, se recomienda que futuros proyectos incluyan en su diseño un plan de mantenimiento detallado, con asignaciones presupuestarias específicas y un enfoque a largo plazo. Además, debería implementarse un sistema robusto de monitoreo para evaluar regularmente el estado de las infraestructuras y la eficiencia de los servicios viales, con el fin de realizar ajustes proactivos y garantizar la sostenibilidad del proyecto. Los proyectos específicos son evaluados económicamente incluyendo las políticas de conservación rutinaria y periódica y costos de mantenimiento asociados, por lo que se recomienda identificar de cada evaluación económica ex ante estos costos de mantenimiento y asignarse a la sostenibilidad en un plan plurianual de inversiones y conservación. 2. Monitoreo y seguimiento de recursos asignados a los gobiernos locales y compromiso de mantenimiento, con políticas de conservación oportuna que reducen los costos de los usuarios. Seguimiento de la elaboración de planes operativos anuales de mantenimiento periódico y rutinarios. Asignación de recursos (humanos, equipos y máquinas, materiales) y presupuesto para el mantenimiento. Monitoreo de mediciones de tránsito, de IRI y de carga transportada. En este sentido, una Unidad de Monitoreo y Seguimiento Nacional podría realizar el seguimiento sostenido en el tiempo, con reportes institucionales de gestión anual de control de resultados, productos y presupuestos. 1. Necesidad de dar seguimiento a la sostenibilidad de las inversiones realizadas, mediante control periódico de las políticas de mantenimiento, y verificación de asignación de recursos para dichas tareas. En este sentido es importante documentar las acciones de mantenimiento realizadas en los proyectos y medir las condiciones de estado en forma sistemática, crecimiento del tránsito para evaluar los paquetes estructurales ejecutados, y las políticas de conservación en el tiempo (rutinarias y periódicas).
9. Seguimiento de los aspectos sociales y ambientales. *Importancia de la capacidad de supervisión socioambiental en la ejecución de proyectos:* Durante la ejecución del proyecto, se identificó que la afectación al desempeño socioambiental del programa estuvo directamente relacionada con la baja capacidad de supervisión socioambiental de la unidad ejecutora. Este déficit se manifestó cuando la Unidad Ejecutora contrató a una Empresa Consultora	1. En circunstancias similares, se recomienda que en nuevos programas se priorice la inclusión del perfil de especialista ambiental, social, indígena y de SSO, como clave dentro del equipo de gerenciamiento del proyecto. Es esencial definir y documentar los requisitos de experiencia y competencias necesarias para la gestión socioambiental del programa. Además, se sugiere llevar a cabo una evaluación rigurosa de los candidatos para asegurar

Hallazgos	Recomendaciones
de Asesoramiento Técnico y Económico Financiero (ECATEF) para el gerenciamiento del proyecto sin considerar en los Términos de Referencia dentro de los perfiles claves la inclusión de un especialista indígena, de salud y seguridad y equipo social suficiente para cubrir proyectos en diversas áreas geográficas, con población vulnerable y comunidades indígenas en el área de influencia de las intervenciones. Como consecuencia, los primeros años se tuvo un control deficiente para atender los aspectos socioambientales de cada proyecto. El mejoramiento en el desempeño socioambiental los últimos años responde a varias acciones emprendidas: se actualizó el Marco de Gestión Socioambiental (MGAS) en 2021), que fue socializado con todas las contratistas y asegurado a través de la incorporación de indicadores de cumplimiento socioambiental monitoreados en los informes mensuales; se incorporaron a la UEP tres consultores sociales y 3 ambientales, se establecieron requisitos específicos sobre salud y seguridad a las empresas contratistas, y se contrató para varias obras una supervisión socio ambiental externa.	que el personal seleccionado posea la capacidad requerida para supervisar y garantizar un desempeño socioambiental adecuado en el marco del proyecto. 2. Continuar fortaleciendo los equipos de gestión social y ambiental para el seguimiento de los planes sociales y ambientales del proyecto en la fase de operación del proyecto. 3. Realizar con el debido tiempo la identificación de los afectados y partes interesadas en el marco de los Estudios de Impacto Ambiental, asegurando que las líneas de base socioambientales se realicen a través de trabajo en territorio. 4. Cuando se identifique población indígena, asegurar con tiempo el desarrollo de los análisis socioculturales (ASC) y PPI, y el proceso de Consulta con Consentimiento Libre, Previa e Informada (CCLPI). 5. Asegurar los debidos procesos de consultas, y considerar las inquietudes y comentarios que las partes interesadas manifiesten, en la medida de lo posible. 6. Desarrollar planes de participación de partes interesadas y actualizar el mapeo de actores las veces que sea necesario, de modo a asegurar un relacionamiento efectivo con la población. 7. Lograr fortalecer a la Unidad Ejecutora con protocolos de trabajo en campo en materia socio ambiental de tal forma que el personal nuevo pueda seguir fácilmente una línea de trabajo en la supervisión ambiental y social, en fase de operación. 8. Comunicación continua con la población de la zona de influencia del proyecto, seguimiento periódico al mecanismo de quejas y reclamos de cada obra. 9. Supervisión socioambiental periódica del proyecto e implementación de las recomendaciones, con reportes periódicos de seguimiento. 10. Realizar un seguimiento a las recomendaciones de la evaluación SECI del diseño del programa con relación a las necesidades de fortalecimiento institucional de la Unidad Ejecutora identificadas en los aspectos ambientales y sociales y su implementación durante la ejecución.